

SAMSUNG

سامسونج إلكترونيكس مصر

الذكاء
الاصطناعي
لغدي أذكى

أفكار
• أشخاص
• إمكانيات

معاً نحو
بيئة عمل
أذكى

AI

أفكار أذكى
طول أفضل
نتائج أكبر

تطوير
أتمتة
التعاون
النمو

دورة تعلّم الذكاء الاصطناعي

2026

أساسيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الحديثة

ابن مهارات عملية وثقة أكبر، وأساليب عمل
أذكى بالذكاء الاصطناعي

التعلّم والتطوير

Mohamed Fawzy (AI & Business Transformation | Enterprise Automation | AI Trainer & Lecturer)

مقدمة

قبل أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي...

نستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات متعددة مثل الكتابة، التحليل، البحث، التعلم، اتخاذ القرارات، وأتمتة العديد من المهام.

لكن خلف هذه النتائج المدهشة توجد أسئلة أساسية تستحق أن نفهمها بوضوح.

أسئلة تقود رحلتنا

- ما هو الذكاء الاصطناعي فعلاً؟
- ما معنى نموذج ذكاء اصطناعي؟
- كيف تتعلم الآلة من البيانات؟
- أين تُخزن المعرفة داخل النموذج؟
- كيف يفهم اللغة ويولد الإجابات؟
- وكيف تطورنا من البرامج التقليدية إلى المساعدين والوكلاء الأذكاء؟

قد يبدو الذكاء الاصطناعي غامضاً عندما نرى النتيجة فقط. لكن عندما نفهم ما يحدث خلف الشاشة، يتحول الغموض إلى فهم، والفهم إلى قدرة حقيقية على الاستخدام.

ومن هنا تبدأ رحلتنا.

هدف الكورس

من التثشت إلى بناء بيئة عمل أذكى

هذا الكورس مصمم لينقلك من البداية المبتدئة إلى فهم واضح، واستخدام عملي، وقدرة حقيقية على تطوير عملك بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

بنهاية الكورس ستتمكن من

فهم قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده بوضوح

استخدامه كشريك عمل في التحليل والتفكير

اكتشاف المهام القابلة للأتمتة في عملك

تنظيم البيانات وربط الخطوات والملفات

بناء حلول عملية لإدارتك واتخاذ قرارات أسرع

الانتقال من تحسين مهمة واحدة إلى تحسين سير العمل بالكامل

رحلة التحول



الهدف ليس فقط أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي... بل أن ترى عملك كنظام متكامل وتعرف أين يمكن للتقنية أن تصنع أثرًا حقيقيًا

ومن هنا تبدأ نقلة حقيقية في طريقة عملك

رحلة التعلم والتدرّج

تنقلك خطوة بخطوة من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط إلى بناء حلول وأنظمة أكثر نضجًا واحترافًا.



1 مساعد شخصي

أسأل، أكتب، ألخص، وأبحث أسرع.



2 عقل ثان

أحفظ المعرفة والسياق وأتوقف عن البدء من الصفر.



3 موظف رقمي

أكلفه بمهام كاملة مثل التحليل والمراجعة وإعداد النتائج.



4 أتمتة

أحول الخطوات المتكررة إلى عمليات تعمل تلقائيًا.



5 أداة

أبني حلًا بسيطًا يمكن استخدامه بسهولة.



6 تطبيق

أحول الأداة إلى تطبيق عملي يخدم العمل الحقيقي.



7 نظام

أربط العمليات والبيانات في منظومة متكاملة.



8 فريق رقمي ذكي

أنسق بين عدة حلول ووكلت لتحقيق نتائج أكبر.

وفي النهاية ستقول:

عندي مشكلة، وأعرف كيف أحولها إلى نظام ذكي."

في البداية قد تقول:

أنا أعرف أستخدم الذكاء الاصطناعي.



الهدف ليس فقط أن تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، بل أن تتدرّج حتى تصبح قادرًا على بناء أثر حقيقي في عملك وإدارتك.

كيف يساعدك الذكاء الاصطناعي في العمل؟

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يختصر الوقت، ويرفع جودة العمل، ويساعدك في التحليل، والبحث، والكتابة، والمراجعة، واتخاذ القرار بشكل أسرع وأوضح.

أهم القدرات العملية:

1 التحليل: تحليل ملفات Excel كبيرة، تحليل عدة ملفات PDF، مقارنة التقارير، واكتشاف الأنماط والمشكلات.

2 التلخيص واستخراج المعلومات: تلخيص التقارير الطويلة، استخراج القارات، والأرقام، وتحويل مستندات كبيرة إلى ملخص تنفيذي.

3 البحث داخل المعرفة: البحث داخل ملفات الشركة، الإجابة عن السياسات والإجراءات، وربط المعلومات من أكثر من مصدر.

4 الكتابة وإعادة الصياغة: كتابة تقارير ورسائل وعروض تقديمية، تبسيط المحتوى، وتغيير الأسلوب حسب الجمهور.

5 المقارنة والمراجعة: مقارنة الخطط والمستندات، مراجعة البيانات، واكتشاف التناقضات والنواقص.

6 دعم القرار والتوقع: تحليل البيانات السابقة، بناء سيناريوهات، تقييم البدائل، وتحديد المخاطر والفرص.

من البيانات إلى القرار



كلما زادت جودة البيانات والسياق، زادت قيمة النتيجة.



من السؤال إلى مساعذك الاستراتيجي

ليست قوة الذكاء الاصطناعي في الإجابة فقط، بل في قدرته على فهم السياق، وتحليل المشكلة، وتقديم حلول عملية تناسب هدفك.

المفاهيم الأساسية

السياق (Context)



هو كل المعلومات التي تعطيها للذكاء الاصطناعي ليفهم صورتك وهدفك والمشكلة بالكامل.

البرومبت (Prompt)



هو جزء من السياق، ويحدد المهمة المطلوبة والطريقة التي تريد بها الإجابة.

أهمية السياق



كلما كان السياق أوضح وأغنى، كان فهم النموذج أدق والنتيجة أفضل.

ماذا يحدث داخل النموذج؟



البرومبت يُترجم إلى تعليمات يفهمها النموذج. يستخدم السياق لبناء "الوعي" حول مشروعك.

أدواتك في هذا الجزء



مناسب للمحادثة، التحليل، الكتابة والمشاريع المتنوعة.



متميز في التحليل العميق، البرمجة، وفهم الملفات الطويلة والمعقدة.

من شات إلى وكيل ذكي (AI Agent)

الشات التقليدي



تسأل سؤالاً وتحصل على إجابة.

مساعد شخصي



يفهمك، يتذكر السياق، ويساعدك باستمرار.

وكيل ذكي (AI Agent)



يخطط، يستخدم أدوات، ينفذ مهام، ويتابع النتائج.

كل شيء يبدأ من سياق واضح وبرومبت ذكي.

فكر بذكاء
وابن حلولا أكبر

من البرومبت إلى نظام عمل كامل

دليل موحد في أربعة أقسام: كيف تكتب طلبًا قويًا، ثم تنجز يومك، ثم تفكر استراتيجيًا، ثم تبني عقلًا ثانيًا لمعرفتك، وتنتهي بأتمتة عملك فعليًا حتى العرض النهائي للإدارة.

أكثر من ٤٠ برومبتًا جاهزًا

أربعة أقسام متتابعة

المستوى: مبتدئ إلى متوسط

الملخص التنفيذي

معظم من يستخدمون الذكاء الاصطناعي اليوم يستخدمونه كمحرك بحث سريع: سؤال، إجابة، ثم نسيان. وهذا أضعف استخدام ممكن. الاستخدام الحقيقي يبدأ حين تتوقف عن طلب «إجابة»، وتبدأ بطلب **نتيجة قابلة للتنفيذ**: خطة، أو قرار، أو أداة تعمل نيابة عنك. هذا الدليل يبني ذلك التحول في أربع مراحل متتابعة، كل مرحلة أعلى من التي قبلها: **كيف تصوغ الطلب**، ثم **كيف تدير يومك وعملك به**، ثم **كيف تفكر وتقرر معه**، ثم **كيف تحول معرفتك وملفاتك إلى نظام**، وأخيرًا **كيف تؤتمت العمل نفسه** حتى يعمل بضغطة زر. الهدف النهائي ليس تعلم أدوات، بل تصميم أنظمة عمل جديدة.

خريطة الدليل: أربعة أقسام وقفزة أخيرة

١. الصياغة

كيف تبني برومبتًا قويًا، والمعادلة التي تحكم كل طلب ناجح، والأخطاء التي تُفسد النتيجة.

٢. الإنتاجية

تنظيم اليوم، والاجتماعات، والمهام، والكتابة المهنية، والمتابعة، وتحسين العمليات.

٣. الاستراتيجية

الفهم العميق، والتشخيص، والأولويات، والسيناريوهات، وتحدي الأفكار، والتخطيط.

٤. العقل الثاني

تحويل ملفاتك ومصادرك المبعثرة إلى نظام معرفة قابل للسؤال والتحليل.

القفزة الأخيرة: الأتمتة

وهي ذروة الدليل: من معادلة في إكسل، إلى ماكرو مسجل، إلى كود يكتبه الذكاء الاصطناعي، إلى عرض تقديمي جاهز للإدارة — سلسلة واحدة تبدأ ببيانات خام وتنتهي بقرار.

المعادلة الحاكمة لكل برومبت ناجح

$$\text{هدف واضح (1)} + \text{سياق كافٍ (2)} + \text{طلب محدد (3)} + \text{شكل النتيجة (4)} = \text{نتيجة قابلة للتنفيذ (5)}$$

كيف تستخدم هذا الدليل عمليًا

انسخ البرومبت كما هو، ثم غيّر ما بين الأقواس المربعة [] بمعطياتك الحقيقية، ثم أضف بياناتك أو موقفك الفعلي. لا تحفظ البرومبت؛ افهم هدفه أولًا، فتستطيع تعديله لأي موقف مشابه لاحقًا.

أساس كل ما يليه

القسم الأول — كيف تبني برومبتًا قويًا

الفرق بين نتيجة عامة لا تنفيذ ونتيجة تُغيّر قرارك ليس في الأداة، بل في خمسة عناصر تضعها في الطلب قبل أن ترسله.

العناصر الخمسة لأي طلب ناجح

١. الهدف

ماذا تريد بالضبط؟ لا «ساعدني في التقرير»، بل «أريد معرفة سبب انخفاض المبيعات».

٣. الجمهور

لمن هذه النتيجة؟ شرح لمبتدئ؟ يختلف جذريًا عن ملخص لمدير تنفيذي مشغول.

٥. القيود والأمثلة

الميزانية، والوقت المتاح، والأسلوب المطلوب، وأي مثال على ما تريده أو ما لا تريده. القيد الواضح يمنع اقتراحات غير قابلة للتنفيذ أصلًا في ظروفك.

٢. السياق

ما الخلفية والوضع الحالي؟ الأداة لا تعرف عن عملك شيئًا إلا ما تخبرها به أنت.

٤. شكل النتيجة

نقاط، أم جدول، أم خطة، أم رسالة؟ تحديد الشكل يوفر عليك جولة تعديل كاملة.

أقوى تقنية في هذا الدليل كله

اجعلها بداية كل طلب مهم:

قبل أن تعطيني الإجابة، أسألي عن أي معلومة ناقصة تحتاجها. وبعد أن أجيبك، أعطني أبسط حل ممكن، وشرحه لي ببساطة، واختبر الحالات الاستثنائية.

لماذا هذه الجملة بالذات؟

لأنها تعالج ثلاث مشكلات دفعة واحدة: «أسألي عن الناقص» يجبر الأداة على كشف افتراضاتها بدل تخمينها بصمت. و«أبسط حل ممكن» يمنع التعقيد الذي لن تستطيع صيانتها أو فهمه لاحقًا. و«اختبر الحالات الاستثنائية» يكشف الأخطاء قبل أن تصل إلى تقرير الإدارة، لا بعده.

أربعة أخطاء تُفسد النتيجة — وتصحيحها

وصف مبهم للمعطيات

الخطأ: «عندي جدول مبيعات». الصواب: سمّ الأعمدة بأسمائها الحقيقية، واذكر نوع كل عمود، وعدد الصفوف تقريبًا.

تجاهل الحالات الناقصة

الخطأ: افتراض أن البيانات كاملة دائمًا. الصواب: حدّد سلفًا ماذا يحدث عند الخلية الفارغة أو القسمة على صفر.

قبول أول إجابة

الخطأ: أخذ أول نتيجة والمضي بها. الصواب: اطلب نسخة أبسط، ثم قارن بين النسختين قبل الاعتماد.

التطبيق فورًا على الملف الحقيقي

الخطأ: تجربة النتيجة على بياناتك الأصلية. الصواب: جرّب على نسخة وبيانات صغيرة أولًا، ثم عقم.

ثلاثة برومبتات تحسّن أي طلب كتبته بالفعل

١ — لتحسين برومبت ضعيف:

هذا هو الطلب الذي كتبته: [الصق طلبك]. أعد صياغته ليصبح أوضح وأدق، وأخبرني ما المعلومات التي كان ينقصه، ولماذا كانت ستؤثر في جودة النتيجة. ثم أعطني النسخة المحسّنة جاهزة للاستخدام.

٢ — حين تكون النتيجة عامة ولا تفيد:

الإجابة التي أعطيتني إياها عامة ولا أستطيع تنفيذها. أعد المحاولة بشرط أن تكون كل نقطة محددة وقابلة للتطبيق في موقعي الفعلي، مع ذكر ما أفعله أنا بالضبط في كل خطوة. إن كنت تحتاج معلومات إضافية عن وضعي لتخصيص الإجابة، فاسألني عنها أولًا.

٣ — للتحقق قبل الاعتماد النهائي:

راجع إجابتك السابقة بعين ناقدة: ما الافتراضات التي بنيتها ولم أذكرها أنا؟ وما النقاط التي قد تكون خاطئة أو غير دقيقة في سياقها؟ وما الذي يجب أن أتأكد منه بنفسه قبل الاعتماد على هذه النتيجة؟

إدارة المحادثة: ماذا تفعل حين لا تعجبك النتيجة؟

أكبر فرق بين مستخدم مبتدئ ومستخدم متمكّن ليس في الطلب الأول، بل في ما يفعله بعده. المبتدئ يبدأ محادثة جديدة، والمتمكّن يصحّح المسار في المحادثة نفسها.



النتيجة طويلة ومشتتة

قل: «اختصرها إلى نصف الطول مع الحفاظ على كل نقطة قابلة للتنفيذ، واحذف كل ما هو تمهيد أو تكرار».

النتيجة صحيحة لكنها لا تناسبني

قل: «هذا صحيح عمومًا، لكن وضعي يختلف في [حدّد الفرق]. أعد الحل بناءً على هذا القيد تحديدًا».

النتيجة تبدو مختزعة

قل: «اذكر لكل رقم أو ادعاء مصدره، وميّز بوضوح ما أنت واثق منه عما هو ترجيح منك».

إدارة العمل اليومي

القسم الثاني — برومبتات الإنتاجية والتنفيذ

برومبتات عملية تساعدك على التنظيم، والمتابعة، والإنجاز، وإدارة الاجتماعات، بوضوح وسرعة — لا تطلب إجابة فقط، بل اطلب نتيجة قابلة للتنفيذ.

١. لتنظيم اليوم

ترتيب المهام:

هذه مهام اليوم: [اكتب المهام]. ووقتي المتاح هو [عدد الساعات]. رتّبها حسب الأولوية والوقت اللازم والطاقة الذهنية المطلوبة لكل مهمة. ثم اقترح أول ثلاث مهام أبدأ بها الآن مع سبب كل اختيار. وإن كان الوقت ضيقًا، فاذكر ما يمكن تأجيله بأمان دون أثر سلبي.

تقسيم اليوم إلى فترات:

قسّم يومي إلى فترات تركيز عميق، وفترات راحة، وفترات متابعة ورد على الرسائل. راع أن طاقتي الذهنية أعلى في [الصباح / بعد الظهر]، وأن لديّ ارتباطات ثابتة في [أذكرها]. أعطني الجدول في شكل جدول زمني واضح.

٢. للاجتماعات الفعالة

قبل الاجتماع:

حوّل هذا الموضوع إلى أجندة اجتماع مختصرة: [الموضوع]. حدّد الهدف الواضح من الاجتماع، والقرارات المطلوب الخروج بها، ومن يجب أن يحضر فعليًا. ومن يكفيه الملخص بعدها، والوقت المقترح لكل بند.

بعد الاجتماع:

هذه ملاحظات المبعثرة من الاجتماع: [الصق الملاحظات]. حوّلها إلى محضر مرتب يتضمن: ملخصًا تنفيذيًا في ثلاثة أسطر، والقرارات المتخذة، ونقاط المتابعة مع المسؤول والموعد لكل بند، والمسائل التي لم تُحسم بعد.

٣ • لإدارة المهام والمشروعات

من هدف إلى مهام:

هذه هي [الهدف]. حوّلها إلى مهام صغيرة مرتبة منطقيًا حسب التسلسل الصحيح للتنفيذ. حدّد لكل مهمة: المسؤول المناسب، والموعد المتوقع، ومعيّار الإنجاز الذي يثبت أنها اكتملت فعليًا. ثم استخرج العوائق المحتملة واقترح طريقة التعامل مع كل عائق.

٤ • للكتابة المهنية

رسالة مهنية:

اكتب رسالة مهنية واضحة ومختصرة حول: [الموضوع]. الجهة المستقبلة هي [الجهة]، والنبرة المطلوبة [رسمية / ودية]، والنتيجة التي أريدها من الرسالة هي [ما تريد أن يفعله المستقبل]. اجعلها قصيرة قدر الإمكان دون فقدان المعنى، وأنهىها بطلب واضح.

حين يكون الهدف الإقناع:

هذه رسالتي: [الصق النص]. هدفي إقناع [الجهة] بـ[المطلوب]. أعد صياغتها لتكون أقوى إقناعًا: ابدأ بما يهّمه هو لا بما يهمني أنا، وادعم الطلب بمنفعة واضحة له، وقلّل التبريرات، واختم بخطوة واحدة سهلة يستطيع اتخاذها فورًا.

٥ • للبحث وجمع المعلومات

استخراج منظم:

استخرج من هذا النص أهم الحقائق والأرقام والأسماء والمواعيد: [النص]. رتبها في جدول واضح. ثم — وهذا هو الأهم — فرّق بوضوح بين ما هو حقيقة مؤكدة، وما هو رأيي، وما هو افتراض. واذكر أخيرًا ما المعلومات الناقصة التي أحتاجها قبل اتخاذ أي خطوة.

٦ • للمتابعة والتقييم

تقرير متابعة:

هذه هي الخطة الأصلية: [الخطة]. وهذا ما تم إنجازه فعليًا: [الإنجاز]. راجع الفرق بينهما، واذكر ما الذي تأخر ولماذا وما أثره الفعلي على الهدف النهائي. ثم اقترح إجراءات تصحيحية عملية وسريعة. وأخيرًا، أنشئ تقرير متابعة مختصرًا يصلح لإرساله إلى المدير مباشرة.

٧ • للتفكير في تحسين العمليات

تحليل عملية قائمة:

هذه عملية أنفذها بشكل متكرر: [صف الخطوات]. حلّلها وحدّد نقاط الضعف، ومواقع الهدر في الوقت أو الجهد، والخطوات المكررة بلا داعٍ. ثم اقترح خمسة تحسينات بسيطة ذات أثر قوي، ورتّبها حسب سهولة التنفيذ وقوة الأثر. وحدّد تحديدًا ما الذي يمكن أتمته بالكامل وما الذي يمكن تبسيطه فقط.

٨ • للتفويض ومتابعة الفريق

تجهيز مهمة للتفويض:

أريد تفويض هذه المهمة إلى [الشخص ودوره]: [صف المهمة]. جهّز لي نص التكليف بحيث يتضمن: النتيجة المطلوبة بدقة، والصلاحيات الممنوحة وحدودها، والموعد، ومعيّار القبول الذي سأحكم به، والنقاط التي يجب أن يرجع إليّ فيها قبل أن يقرر بنفسه. اجعله مختصرًا وقابلًا للإرسال كما هو.

متابعة دون إزعاج:

فوّضت مهمة [المهمة] منذ [المدة] ولم يصلي تحديث. اكتب لي رسالة متابعة قصيرة ومهنية تطلب التحديث دون أن تبدو ضغطًا أو تشكيكًا في الشخص، وتتيح له أن يذكر أي عائق يواجهه بسهولة.

٩. تصفية الرسائل والمعلومات الواردة

فرز سريع:

هذه رسائل ومهام وردتني اليوم: [المصفاة]. صنفها إلى أربع فئات: ما يتطلب ردًا مني اليوم، وما يمكن تفويضه لغيري، وما يمكن تأجيله بأمان، وما يمكن تجاهله تمامًا. ولكل بند في الفئة الأولى، اقترح ردًا مختصرًا جاهزًا.

١٠. البرومبت الشامل للإنتاجية

استخدمه حين لا تعرف من أين تبدأ:

أنت مساعدتي العملي في [الموضوع]. هدفي هو [الهدف]. وهذا هو السياق الكامل: [السياق]. حلّل الوضع أولًا، ثم نظم المعلومات، ثم اقترح أفضل الخيارات المتاحة، ثم حوّل الخيار الأفضل إلى خطوات تنفيذية واضحة. إن كانت هناك معلومات ناقصة فاذكرها قبل أن تبدأ. قدّم النتيجة في شكل [نقاط / جدول / رسالة / خطة عمل] وبأسلوب واضح ومباشر.

دورة العمل اليومية



الفهم · التحليل · القرار

القسم الثالث — البرومبتات الاستراتيجية

القسم السابق يساعدك على إنجاز العمل. وهذا القسم يساعدك على معرفة أي عمل يستحق الإنجاز أصلًا — وهو فرق جوهري.

١. للفهم والتعلّم

فهم موضوع من الصفر:

علّمني [الموضوع] من الصفر على مراحل متدرجة. ابدأ بالصورة الكبيرة: لماذا يوجد هذا الموضوع أصلًا وما المشكلة التي يحلها؟ ثم اشرح العناصر المرتبطة به، وما الذي أحتاج إلى معرفته أولًا قبل غيره. اشرح ببساطة، ثم أعطني مثالًا عمليًا، ثم اختبرًا قصيرًا مع الإجابات.

تثبيت ما تعلمته:

حوّل هذا الشرح إلى أسئلة مراجعة وتمارين قصيرة مع إجاباتها: [الشرح]. اجعل الأسئلة تختبر الفهم والتطبيق، لا الحفظ. وأضف في النهاية ثلاثة أخطاء شائعة يقع فيها المبتدئون في هذا الموضوع تحديداً.

٢. للتحليل والتشخيص

تفكيرك مشكلة:

حلّل هذه المشكلة: [المشكلة]. قسّمها إلى عناصرها الرئيسية، واربط بينها، وحدّد أهم ما يستحق الانتباه أولًا. وإن لم تكن الأسباب واضحة، فاقترح الأسباب الجذرية المحتملة، ورتّبها حسب احتمال حدوثها وقوة تأثيرها، ثم حدّد ما الذي نحتاج إلى معرفته للتأكد من كل سبب.

كشف الأنماط الخفية:

راجع هذه البيانات أو الأحداث: [البيانات]. اكشف الأنماط المتكررة، والعلاقات بين العناصر، والتغيّرات غير الطبيعية، والإشارات التي ربما تم إغفالها. ولا تكتفِ بوصف ما تراه — اشرح لماذا يستحق كل نمط الانتباه، وما الذي قد يعنيه عمليًا.

مقارنة خيارين:

قارن بين [الخيار الأول] و[الخيار الثاني] بالنسبة إلى هدفي وهو [الهدف]، من حيث: التكلفة، والوقت، والمخاطر، والعائد المتوقع، وسهولة التنفيذ، وقابلية التراجع عن القرار لاحقًا. ضع المقارنة في جدول، ثم أعطني توصيتك مع سببها.

٣. للأولويات واتخاذ القرار

ترتيب الأولويات:

رتّب هذه القائمة: [القائمة]. المعايير هي: قوة التأثير، ودرجة الاستعجال، والجهد المطلوب، والمخاطر المترتبة على التأجيل. أخبرني بما يجب أن أبدأ به ولماذا تحديداً، وما يمكن تأجيله بأمان، وما يمكن إلغاؤه تمامًا دون خسارة تُذكر.

قرار مدروس:

افهم هدفك وقيودك أولاً: هدفك [الهدف]، وقيودك [القيود]. ثم اعرض البدائل المتاحة، ومزايا ومخاطر كل بديل، والنتائج المحتملة لكل اتجاه. وأوص بأفضل قرار مع توضيح الأسباب بوضوح، وحدد ما الذي قد يجعلني أغير هذا القرار لاحقاً.

٤ . للتوقع والسيناريوهات

ثلاثة سيناريوهات:

بناءً على هذه المعلومات: [المعلومات]، اعرض ثلاثة سيناريوهات: متفائل، وواقعي، ومتحفظ. ولكل سيناريو، اذكر العلامات المبكرة التي تشير إلى أننا نتجه نحوه تحديداً، وما الذي ينبغي أن أفعله فور ظهور تلك العلامات.

اكتشاف نقاط الفشل مسبقاً:

راجع هذه الخطة: [الخطة]، كما لو كنت مسؤولاً عن كشف نقاط فشلها قبل التنفيذ. حدد المخاطر، والثغرات، والافتراضات الخطرة التي ربما لم أنتبه إليها. ورتبها حسب خطورتها، واقترح لكل واحدة طريقة وقاية مسبقة أو خطة بديلة.

٥ . لتحدي الأفكار وتوليدها

اختبار فكرة:

لا توافقني تلقائياً. اختر فكري هذه: [الفكرة]. ابحث عن نقاط ضعفها، والافتراضات غير المعلنة التي تقوم عليها، والحالات التي قد تفشل فيها. ثم — وبعد النقد فقط — اقترح كيف يمكن تحسينها لتتصد أمام هذه الاعتراضات.

توليد بدائل أبسط:

أريد تحقيق [الهدف]، وخطتي الحالية هي [الخطة]. اقترح بدائل أبسط وأقل تكلفة يمكنها تحقيق الهدف نفسه. ولكل بديل، اذكر ما الذي نتنازل عنه مقابل هذه البساطة، ومتى يكون هذا التنازل مقبولاً ومتى لا يكون.

٦ . للتخطيط والمراجعة

من هدف إلى خطة:

هدفك هو [الهدف]، ووضعك الحالي هو [الوضع]. حوّل ذلك إلى خطة من مراحل واضحة، ولكل مرحلة نتيجة مطلوبة ومخاطر متوقعة. وحدد أول خطوة أبدأ بها اليوم فعلاً، بحيث تكون صغيرة بما يكفي لأنفذها خلال ساعة واحدة.

التعلم من التجربة:

راجع [المشروع / الأسبوع المنتهي]: ماذا نجح ولماذا؟ وماذا فشل ولماذا؟ وما الأنماط المتكررة التي تظهر في أكثر من موقف؟ ثم حوّل هذه الدروس إلى قائمة تحسينات عملية أطبقها في المرة القادمة، لا إلى ملاحظات عامة.

٧ . للتعامل مع المعلومات الناقصة

حين لا تملك بيانات كافية للقرار:

أحتاج أن أقرر بشأن [الموضوع]، لكن المعلومات المتاحة لدي ناقصة: [اذكر ما تملكه فعلاً]. حدد أولاً ما الذي يمكن استنتاجه بثقة من المتاحة، وما الذي لا يمكن الجزم به إطلاقاً. ثم رتب المعلومات الناقصة حسب أثرها على القرار: أيها يغير القرار جذرياً إن عرفته، وأيها لطيف معرفته لكنه لا يغير شيئاً. وأخيراً، اقترح أرخص طريقة وأسرعها للحصول على المعلومة الأولى فقط.

٨ . البرومبت الشامل الاستراتيجي

أقوى برومبت في هذا القسم:

أنت مساعدتي الاستراتيجي في [الموضوع]. هدفك هو [الهدف]. والسياق الذي تحتاج إلى معرفته هو [السياق]. والقيود هي [القيود]. لا تبدأ بالحل مباشرة: افهم الوضع أولاً، ثم حلّه، ثم شخص الأسباب، ثم اكشف المخاطر والفرص، ثم اعرض البدائل، ثم توقع النتائج المحتملة، ثم أوص بأفضل قرار، ثم حوّل القرار إلى خطوات تنفيذية. افصل بوضوح بين الحقائق والافتراضات، وإن كانت هناك معلومات ناقصة فاذكرها بوضوح قبل أن تبدأ.

لماذا يعمل هذا البرومبت؟

لأنه يفرض ترتيباً لا يمكن القفز فوقه. أغلب القرارات السيئة تنشأ من البدء بالحل قبل فهم المشكلة. هذا البرومبت يمنع ذلك بنيتها: الفهم، فالتحليل، فالتشخيص، فالمخاطر، فالبدايل، فالقرار، فالخطوات — بهذا الترتيب حصراً.

القسم الرابع – العقل الثاني: من ملفات مبعثرة إلى نظام معرفة

أداة تتيح لك أن تحدّد بالضبط المعرفة المسموح للذكاء الاصطناعي أن يفكر عليها — وهنا تبدأ قيمتها الحقيقية.

ما الذي يميّزه عن المساعد العادي؟

المبدأ	الفارق	الضمانة
تتشأ «دفترًا» لموضوع أو مشروع، وتضع فيه المصادر التي تثق بها، فتأتي كل الإجابات منها هي وحدها.	المساعد العادي قد يخلط مصادرك بالبحث الخارجي. أما داخل الدفتر، فتبقى الإجابة مرتبطة بمصادر أنت.	كل إجابة مصدوبة باستشهادات ترجعك إلى المكان الأصلي في المصدر، فتتحقق بنفسك بدل التصديق الأعمى.

ما الذي يقبله من مصادر؟

ملفات نصية ومستندات ورسومًا تقديمية وجدول وصورًا وكتبًا إلكترونية، وصفحات ويب، وفيديوهات، وتسجيلات صوتية، ومستندات السحابة. والمهم: ملفات السحابة المستوردة تتزامن تلقائيًا عند تغيير الأصل، فيبقى الدفتر محدثًا دون تدخل منك.

ما الذي يستطيع إنتاجه؟

تقارير ومستندات تقارير مكتوبة ومستندات منسّقة جاهزة للمراجعة.	جداول بيانات بيانات منظمة وحسابات وجداول قابلة للاستخدام.	عروض وشرائح عروض تقديمية مبنية على مصادرك مباشرة.	خرائط ذهنية لفهم العلاقات بين الأفكار قبل التفاصيل.
بطاقات واختبارات لثبیت المعلومة بعد فهمها لا قبله.	ملخصات صوتية تدعم أكثر من ٨٠ لغة، ومنها العربية.	ملخصات فيديو شرح مرئي مبني على محتوى دفترك.	صور ورسوم رسوم بيانية وإنفوجرافيك توضيحي.

عشر قواعد عملية لاستخدامه بأفضل صورة

- ١ **دفتر واحد = هدف واحد**
لا تنشئ دفترًا اسمه «الذكاء الاصطناعي»، بل «كورس الذكاء الاصطناعي» أو «مشروع تطوير خدمة العملاء».
 - ٢ **ابدأ بالمصادر الأصلية**
تقارير رسمية، ووثائق الشركة، وأبحاث، وأدلة تشغيل — ثم المصادر الثانوية بعدها.
 - ٣ **البحث للاكتشاف لا للتصديق**
استخدم البحث العميق لاكتشاف المصادر، ثم راجعها بنفسك، ثم أدخل الأفضل فقط إلى الدفتر.
 - ٤ **اختر المصادر قبل كل سؤال**
لو لديك ٤٠ مصدرًا والسؤال يخص ٦ منها فقط، فعّل الستة — يقلّ التشويش وتدقّق الإجابة.
 - ٥ **أسأل أسئلة أقوى من «لخص»**
أين تختلف المصادر؟ ما الذي يؤكده كل مصدر؟ ما الادعاءات ضعيفة الدليل؟
 - ٦ **اجعل السؤال الأخير ثابتًا**
«بناءً على الأدلة فقط، ماذا ينبغي أن أفعل بعد ذلك؟ وما الدليل وراء كل توصية؟»
 - ٧ **الخريطة الذهنية أولاً**
افهم الصورة الكبيرة والعلاقات بين الأفكار، ثم انزل إلى التفاصيل بالسؤال.
 - ٨ **لكل مخرج وظيفته**
الصوت والفيديو للمراجعة، والبطاقات للتثبيت، والعرض والإنفوجرافيك لتلخيص الآخرين.
 - ٩ **لا تحوّل استنتاجًا إلى مصدر قبل مراجعته**
وإلا تكاثر الخطأ داخل عقلك الثاني و صار يستشهد بنفسه.
 - ١٠ **حدّث المصادر باستمرار**
وإلا تحوّل الدفتر بعد شهرين إلى متحف رقمي لا يعكس الواقع الحالي.

دورة العقل الثانى



ثلاثة برومبتات تُخرج أقصى قيمة من دفترك

- ١ — كشف التناقضات بين المصادر:**
- بناءً على المصادر المفصلة في هذا الدفتر فقط: أين تختلف المصادر فيما بينها؟ وما النقاط التي تتفق عليها جميعاً؟ وما الادعاءات التي ورد دليل ضعيف عليها أو لم يرد دليل أصلاً؟ وما الأسئلة المهمة التي لا تجيب عنها هذه المصادر بعد؟ اذكر المصدر لكل نقطة.

٢ — من المعرفة إلى القرار:

بناءً على الأدلة الموجودة في هذا الدفتر فقط، ودون أي معلومات خارجية: ماذا ينبغي أن أفعل بعد ذلك بخصوص [الموضوع]؟ رتب التوصيات حسب قوة الدليل الداعم لها، واذكر الدليل والمصدر وراء كل توصية، وميّز بوضوح ما هو مدعوم بدليل قوي عما هو مجرد ترجيح.

٣ — تجهيز مادة تعليمية من الدفتر:

حوّل محتوى هذا الدفتر إلى مادة تعليمية لجمهور [حدّد الجمهور ومستواهم]: ابدأ بخريطة ذهنية للصورة الكبيرة، ثم شرحاً متدرجاً للأفكار الأساسية، ثم عشرة أسئلة مراجعة مع إجاباتها، ثم قائمة بأكثر خمسة أخطاء شائعة في هذا الموضوع.

انتبه لأمرين قبل إدخال بيانات العمل

الخصوصية: بيانات شركتك تبقى خاضعة لسياسة شركتك الداخلية أولاً، فراجعها قبل رفع أي مستند حساس. وحدود الاستخدام: الحصة المتاحة تعتمد جزئياً على تكلفة المهمة نفسها — طول المحادثة، وعدد المصادر، وتعقيد الطلب، ونوع المخرجات — فوزّع المهام الثقيلة على فترات بدل تجميعها.

إكسل · ماكرو · كود

القسم الخامس — القفزة: من الاستخدام إلى الأتمتة الفعلية

نقطة البداية الحقيقية لأي متدرب: «أنا أعرف النتيجة التي أريدها، لكني لا أعرف كيف أكتب المعادلة». وهذه بالضبط الفجوة التي يملؤها الذكاء الاصطناعي اليوم.

المرحلة الأولى · إكسل مع الذكاء الاصطناعي

لا تبدأ بالكود، ابدأ بمشكلة. الأداة اليوم تبني المعادلات وتشرحها وتصلح الموجود منها، وتنقذ البحث بين الجداول، وتحلّل الاتجاهات والقيم الشاذة، وتقدّم أعمدة حسابية جديدة.

٥

٤

٣

٢

١

نموذج الطلب الصحيح لأي معادلة:

عندي جدول مبيعات. العمود «أ» فيه اسم المنتج، و«ب» الكمية، و«ج» سعر البيع، و«د» التكلفة. أريد معادلة تحسب هامش الربح كنسبة مئوية، لكن إذا كانت البيانات ناقصة تظهر الخلية فارغة بدل رسالة خطأ. اكتب المعادلة، وشرّحها ببساطة، واختبرها على ثلاث حالات مختلفة.

لاحظ العناصر الثلاثة في الطلب السابق

وصف دقيق لبنية البيانات، وتعريف واضح للنتائج المطلوب، وقاعدة صريحة للحالة الاستثنائية. غياب أي منها هو سبب معظم المعادلات الخاطئة التي تصل إلى التقارير.

سَلِّم التدرّج: تسع مراحل في إكسل

٧ - ٩ · الاحتراف

مؤشرات الأداء، ثم المعادلات المالية، ثم معادلات مركّبة تجمع ما سبق في حل واحد.

٤ - ٦ · المعالجة

التعامل مع التواريخ، ثم تنظيف النصوص، ثم التصنيفات والفئات.

١ - ٣ · الأساس

حسابات بسيطة، ثم شروط متعددة، ثم البحث والربط بين جداول مختلفة.

المرحلة الثانية · أول أتمتة حقيقية: تسجيل الماكرو

الرسالة المحورية لهذه المرحلة

لا تقل «سنتعلّم البرمجة». قل: «الذكاء الاصطناعي يحتاج أن يفهم منطق العمل وخطواته ليكتب كوداً صحيحاً ينقذ النتيجة المطلوبة». المهارة الجديدة هي وصف العملية بدقة، لا كتابة الكود.

الفائدة المزدوجة

أتمتة فورية تعمل من أول مرة، وكود مكتوب أمامك تقرأه فتفهم كيف تُترجم خطواتك اليدوية إلى أوامر.

ما هو مسجّل الماكرو؟

أداة داخل إكسل تسجّل خطواتك وأنت تنقّذها بيدك، ثم تحوّلها تلقائياً إلى كود جاهز — دون أن تكتب حرفاً واحداً.

٥

٤

٣

٢

١

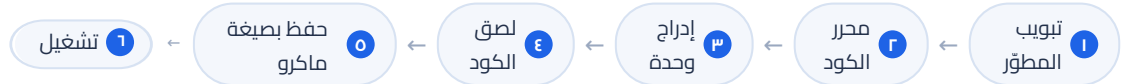
المرحلة الثالثة · دع الذكاء الاصطناعي يكتب الكود

الفكرة التي تغيّر كل شيء

المشكلة ليست أنك لست مبرمجاً. المشكلة أنك — قبل الذكاء الاصطناعي — كنت مضطراً أن تكتب الكود بنفسك. أما اليوم فالمطلوب منك وصف العملية بدقة: الملف، والأوراق، والأعمدة، والخطوات اليدوية، والنتائج المطلوب.

مثال تطبيقي كامل:

عندي ملف إكسل فيه ورقة اسمها «البيانات الخام». أريد كودًا يحذف الصفوف الفارغة، ويوحد تنسيق التاريخ، ويحذف التكرار بناءً على رقم الموظف، ثم ينشئ ورقة جديدة اسمها «التقرير» ويضع فيها ملخصًا لكل إدارة. اكتب الكود كاملًا، واشرح أين أضعه وكيف أشغله خطوة بخطوة.



قاعدة لا تُكسر - اعمل على نسخة دائمًا

إجراءات الماكرو لا يمكن التراجع عنها بالطريقة المعتادة. خطوة واحدة خاطئة قد تسمح ساعات عمل بلا رجعة.

قاعدة لا تُكسر - وحدات صغيرة لا وحش ضخم

عدة وحدات صغيرة، لكل واحدة وظيفة محددة، بدل ماكرو ضخم يفعل كل شيء ويستحيل إصلاحه عند أول خطأ.

البرومبت الذهبي للكود

أهم برومبت في هذا القسم كله:

أنت خبير أتمتة إكسل. هذه هي بنية الملف: [صف الأوراق والأعمدة بأسمائها الحقيقية]. وهذه هي المهمة التي أنفذها يدويًا اليوم: [صف الخطوات بالتدريب]. وهذه هي النتيجة النهائية التي أريدها: [صف المخرج]. اكتب الكود الذي ينفذها بالكامل. لا تفترض أسماء أوراق أو أعمدة غير موجودة. تعامل مع الصفوف الفارغة والأخطاء والبيانات الناقصة. لا تحذف البيانات الأصلية. اشرح أين أضع الكود وكيف أشغله خطوة بخطوة لشخص لا يعرف البرمجة. ثم أعطني خمس حالات أختبر بها الكود قبل استخدامه على الملف الحقيقي.

لماذا هذا قالب أهم من تعلم عشرات الأوامر؟

لأن كل سطر فيه يمنع نوعًا معروفًا من الفشل: «لا تفترض أسماء» يمنع الافتراضات الخاطئة، و«تعامل مع الناقص» يمنع الانهيار عند أول بيان سيئ، و«لا تحذف الأصلية» يمنع فقدان البيانات، و«خمس حالات اختبار» يمنع التسليم بلا تحقق.

المشروع الختامي

الحلقة الأخيرة — من التقرير إلى عرض يُقنع الإدارة

إذا انتهى التقرير... فلماذا تصنع العرض بنفسك؟ ثلاث أدوات يكفل بعضها بعضًا، ومشروع واحد يجمع الدليل كله.

كيف تتقاسم الأدوات الثلاث العمل؟

الاستوديو البصري — مود الصور

مسؤول عن الفهم البصري. صور افتتاحية، ومخططات، وإنفوجرافيك، وخلفيات، ورسوم توضيحية لكل شريحة.

مدير القصة — المساعد المحادثي

مسؤول عن الرسالة والترتيب. يحوّل البيانات إلى قرار: ما الرسالة؟ من الجمهور؟ أهم ثلاث أفكار؟ ترتيب القصة؟ وما الذي يُحذف؟

عقل المحتوى — الدفتر

مسؤول عن الصدق والمصادر. يضع فيه التقارير والملفات التي يقوم عليها العرض، فينشئ منها شرائح قابلة للتعديل، مع إرجاع كل معلومة إلى مصدرها.

خط الأدوار هو الخطأ القاتل

خط الأدوار ينتج عرضًا جميلًا بلا معنى، أو صحيحًا بلا تأثير. والترتيب نفسه مهم: لا تبدأ بالتصميم أبدًا. المصدر أولًا، ثم القصة، ثم الصورة — وإلا صنعت بصريات لأفكار ستحذفها بعد قليل.

برومبت بناء قصة العرض

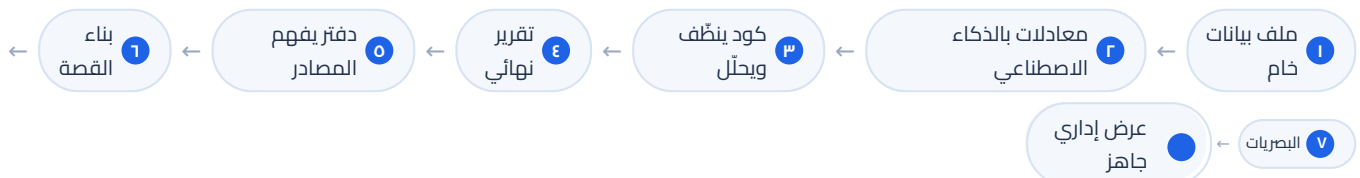
البرومبت:

هذا هو التقرير النهائي: [الصق التقرير]. الجمهور هو [حدد الجمهور]. والقرار المطلوب منه هو [حدد القرار]. والوقت المتاح خمس دقائق. ابن لي قصة العرض: الرسالة الواحدة الأساسية، وأهم ثلاث أفكار تدعمها، وترتيب الشرائح، والرسم المناسب لكل رقم، وما الذي يجب حذفه لأنه لا يخدم القرار. ثم اكتب عنوان كل شريحة وجملتها الأساسية.

برومبت مراجعة العرض قبل التقديم:

راجع هذا العرض بعين مدير لم ير الملف من قبل ولديه خمس دقائق فقط: هل الرسالة الأساسية واضحة في أول ثلاثين ثانية؟ وما الشرائح التي لا تضيف شيئًا ويمكن حذفها؟ وما الأسئلة التي سي طرحها المدير ولا يجب عنها العرض حاليًا؟ وهل ينتهي العرض بقرار واضح أم بمجرد ملخص؟

المشروع الختامي — سلسلة واحدة من البيانات إلى القرار



معايير تقييم المشروع

هل يعمل النظام كاملًا بزر واحد؟

من البيانات الخام إلى التقرير النهائي، دون تدخل يدوي في المنتصف.

هل البيانات الأصلية سليمة بعده؟

لا تعديل ولا حذف في الملف المصدر مهما تكرر التشغيل.

هل يفهم العرض مديرًا لم ير الملف؟

دون شرح شفهي إضافي منك، ودون معرفة سابقة بالتفاصيل.

هل ينتهي العرض بقرار لا بملخص؟

قرارات محددة بمسؤول وموعد، لا مجرد عرض للأرقام.

مسرد مبسّط: المصطلحات التي تردت في هذا الدليل

المصطلح	ما هو ببساطة	أين ورد في الدليل
برومبت	الطلب المكتوب الذي ترسله للذكاء الاصطناعي — وجودته تحدد جودة النتيجة.	القسم الأول وما بعده
السياق	الخلفية التي تشرحها للأداة عن وضعك، لأنها لا تعرف عن عملك شيئًا.	العناصر الخمسة
الحالة الاستثنائية	ما يحدث حين تكون البيانات ناقصة أو غير متوقعة — أهم ما يُنسى في الطلبات.	القسمان الأول والخامس
الدفتر	مساحة تضع فيها مصادرك الموثوقة فتأتي كل الإجابات منها هي وحدها.	القسم الرابع
الاستشهاد	إشارة ترجعك إلى المكان الأصلي في المصدر للتحقق بنفسك.	القسم الرابع
الماكرو	تسجيل لخطواتك داخل إكسل يتحوّل تلقائيًا إلى أوامر تُشغّل بضغطة زر.	القسم الخامس
الوحدة	جزء صغير مستقل من الكود له وظيفة واحدة، يسهل اختباره وإصلاحه وحده.	القسم الخامس
الأتمتة	أن تُنفّذ المهمة المتكررة من نفسها دون تدخل يدوي بعد الإعداد الأول.	القسم الخامس

الفهرس السريع: أي برومبت أستخدم متى؟

حين تكون حالتك...	استخدم
لا تعرف من أين تبدأ أصلًا	البرومبت الشامل للإنتاجية — يحلّل ثم ينظّم ثم يحوّل إلى خطوات
أمام قرار كبير وغامض	البرومبت الشامل الاستراتيجي — يمنع القفز إلى الحل قبل فهم المشكلة
يوملك ممثلي ولا تعرف الأولوية	برومبت ترتيب المهام + تقسيم اليوم إلى فترات
خارج من اجتماع بملاحظات مبعثرة	برومبت ما بعد الاجتماع — محضر ونقاط متابعة بمسؤول وموعد
تشك أن فكرتك فيها خلل	برومبت اختبار فكرة — «لا توافقني تلقائيًا»
خطتك جاهزة وتخشى فشلها	برومبت اكتشاف نقاط الفشل مسبقًا
معلوماتك ناقصة والقرار عاجل	برومبت التعامل مع المعلومات الناقصة
تملك مصادر كثيرة متضاربة	برومبت كشف التناقضات بين المصادر
تكرر مهمة إكسل كل أسبوع	البرومبت الذهبي للكود — أهم برومبت في الدليل
تقريرك جاهز وتحتاج عرضًا مقنعًا	برومبت بناء قصة العرض + برومبت المراجعة قبل التقديم

خارطة التطبيق: من أين تبدأ فعليًا؟

لو كنت...	ابدأ من	أول خطوة عملية اليوم
مبتدئًا تمامًا	القسم الأول: صياغة البرومبت	أعد كتابة أحدث طلب كتبته بالعناصر الخمسة
غارقًا في المهام اليومية	القسم الثاني: الإنتاجية	جرب برومبت تنظيم اليوم على مهام غد فعليًا
أمام قرار صعب	القسم الثالث: الاستراتيجية	طبّق البرومبت الشامل الاستراتيجي على قرارك الحالي
تملك ملفات كثيرة مبعثرة	القسم الرابع: العقل الثاني	أنشئ دفترًا واحدًا لمشروع واحد فقط لا أكثر
تكرر المهمة نفسها أسبوعيًا	القسم الخامس: الأتمتة	سجّل ماكرو لأصغر مهمة متكررة عندك الآن

خطة الثلاثين يومًا: كيف تحوّل هذا الدليل إلى عادة عمل؟

قراءة الدليل مرة واحدة لا تُحدث التحوّل. هذه خطة تدريبية تبني المهارة أسبوعيًا بعد أسبوع، كل أسبوع يُبنى على الذي قبله.

١ الأسبوع الأول — الصياغة

أعد كتابة كل طلب مهم بالعناصر الخمسة، وابدأ كل طلب بجملة «أسألني عن أي معلومة ناقصة». الهدف: أن تصبح الصياغة الدقيقة عادة لا جهدًا.

٣ الأسبوع الثالث — القرار والمعرفة

طبق البروميت الاستراتيجي الشامل على قرار حقيقي واحد، وأنشئ دفترًا واحدًا لمشروع واحد لا أكثر. الهدف: تجربة عمق التحليل لا سرعته.

٢ الأسبوع الثاني — الإنتاجية

طبق بروميتات تنظيم اليوم والاجتماعات على عملك الفعلي يوميًا. الهدف: توفير ساعة واحدة على الأقل أسبوعيًا بشكل ملموس.

٤ الأسبوع الرابع — الأتمتة

اختر أصغر مهمة متكررة عندك، سّجّل لها ماكرو، ثم استخدم البروميت الذهبي للكوود. الهدف: أداة واحدة تعمل فعليًا بضغطه زر.

قاعدة الخطأ

لا تنتقل إلى أسبوع جديد قبل أن يصبح ما قبله عادة لا تفكر فيها. أسبوع واحد متقن أفضل من أربعة أسابيع مقروعة على عجل.

قائمة تحقق قبل اعتماد أي مخرج من الذكاء الاصطناعي

- هل فصلت النتيجة بوضوح بين الحقائق والافتراضات؟
- هل تحققت بنفسك من كل رقم سيدخل تقريرًا رسميًا؟
- هل جرّبت الحل على نسخة قبل الملف الحقيقي؟
- هل طلبت نسخة أبسط وقارنت بينها وبين الأولى؟
- هل تعرف ماذا يحدث عند بيانات ناقصة أو غير متوقعة؟
- هل تستطيع شرح النتيجة لزميل دون العودة للأداة؟

ثلاثة أخطاء تمنع التحول من الحدث

جمع الأدوات بدل إتقان واحدة

تجربة كل أداة جديدة تظهر يّيفيك مبتدئًا في كلّ منها. اتّفن مسازًا واحدًا كاملًا حتى ينتج أثرًا حقيقيًا، ثم وشع.

الاكتفاء بالإعجاب بالنتيجة

النتيجة المبهرة التي لا تُستخدم في عمل فعلي لا قيمة لها. المعيار الوحيد: هل تغيّر شيء في عملك هذا الأسبوع؟

البدء بأكبر مشكلة عندك

أكبر مشكلة هي الأعقد والأكثر استثناءات، فتفشّل التجربة الأولى وتنطفئ الحماسة. ابدأ بأصغر مهمة متكررة.

التحول الذي نريده أن يحدث

المتدرب يدخل وهو يسأل: «كيف أكتب معادلة؟» — ويخرج وهو يقول: «بنيث نظامًا يبدأ بالبيانات وينتهي بعرض للإدارة». وهذا بالضبط هدف هذا الدليل: ألا تتعلّم أدوات، بل أن تتعلّم تصميم أنظمة عمل جديدة — حيث تتحوّل كل مهمة متكررة إلى فرصة لبناء أداة صغيرة تؤديها نيابة عنك، إلى الأبد.

الخطوة التالية المقترحة: اختر مهمة واحدة صغيرة تتكرر عندك كل أسبوع، وطبّق عليها القسم الخامس من أوله: صف خطواتها بدقة، ثم استخدم البروميت الذهبي للكوود كما هو، ثم اختر النتيجة على نسخة من الملف قبل أي اعتماد.

بناء أدوات وأنظمة عمل ببايثون على ويندوز

من أتمتة مهمة متكررة، إلى محرك تحليل، إلى تقرير إداري تفاعلي يُفتح بضغطة واحدة — دون أي خبرة برمجية سابقة.

المخرج: أداة تعمل من نفسها

ثلاثة مستويات متتابعة

المستوى: مبتدئ إلى متوسط

الملخص التنفيذي

أصبح بإمكان أي موظف — دون خلفية برمجية — أن يطلب من الذكاء الاصطناعي بناء أداة بايثون (Python، لغة برمجة سهلة القراءة نسبيًا) تُنفذ مهمة متكررة على جهازه، ثم تُحلّل نتائجها، ثم تعرضها في تقرير تفاعلي يفتحه أي زميل بنقرة واحدة. المهارة المطلوبة ليست تعلّم البرمجة، بل وصف العملية وصفًا دقيقًا وقابلًا للتنفيذ، وهذا ما يعرضه هذا الدليل بالتفصيل.

يسير العمل في ثلاثة مستويات متتابعة، كل مستوى يُبنى على ما قبله: **أتمتة التشغيل** لتنفيذ المهمة دون تدخل يدوي، ثم **محرك التحليل** لاستخراج معنى واضح من نتائجها، ثم **العرض الإداري** لتحويل ذلك المعنى إلى قرار. ولا تُبنى أداة في أي مستوى إلا لمهمة متكررة، ذات قواعد ثابتة، ونتيجة يمكن التحقق من صحتها.

ثلاث أفكار تحكم كل ما يلي

المبدأ

المهارة المطلوبة ليست كتابة الكود، بل وصف العملية وصفًا دقيقًا وقابلًا للتنفيذ. كل ما يحتاجه الذكاء الاصطناعي هو أن تشرح له المهمة كما تشرحها لموظف جديد.

البنية

ثلاثة مستويات متتابعة: أتمتة التشغيل، ثم التحليل، ثم العرض الإداري. كل مستوى يعتمد فعليًا على مخرجات المستوى الذي قبله مباشرة.

الحد الفاصل

لا تُبنى أداة إلا لمهمة متكررة، وذات قواعد ثابتة، ونتيجة يمكن التحقق منها. أي مهمة لا تحقق الشروط الثلاثة، تظل أسرع باليد.

مواصفة المهمة: خمسة عناصر قبل كتابة أي سطر

أهم خطوة في المشروع كله، وأسهلها تجاهلًا. كل عنصر ناقص هنا يتحوّل لاحقًا إلى مشكلة حقيقية في الأداة.

١. المشكلة

ما الذي يُنفذ يدويًا اليوم، وكَم وقتًا يستغرق بالدقائق أو الساعات، لا بالتقدير التقريبي؟

٢. المدخلات

الملفات والموارد المستخدمة فعليًا: أسماءها، وأماكنها، وبنيتها الحقيقية، لا الشكل المثالي المتوقّع.

٣. القواعد

منطق العمل كما يُطبّق فعليًا على الأرض، مع كل استثناء ودالة نقص قد تحدث بالفعل.

٤. النتيجة

الشكل النهائي الدقيق للمخرج، ومكانه، ومن سيستقبله ويستخدمه بالضبط بعد كل تشغيل.

٥. الاختبارات

حالات محددة تثبت أن الناتج صحيح فعليًا — وهذا العنصر هو الأهم بين الخمسة جميعًا.

غياب العنصر الخامس هو السبب الأشيع لفشل الأدوات المبنية بمساعدة الذكاء الاصطناعي: الأداة تعمل ظاهريًا، لكن لا أحد يعرف متى تكون نتيجتها خاطئة. تحديد الاختبارات قبل البناء يحوّل «كوذا يبدو صحيحًا» إلى أداة يُعتمد عليها فعليًا في دورة تشغيل شهرية.

الإطار العام

بوصلة القرار: متى تستحق المهمة أداة؟

قبل أي طلب للذكاء الاصطناعي، أربعة أسئلة تحدد هل الأتمتة تستحق الوقت فعليًا، وأربع قواعد تحمي الأداة من إعادة البناء بعد أول تعديل.

متى تستحق المهمة أداة؟

التكرار

تُنفذ أسبوعيًا أو أكثر، أو تُنفذ شهريًا لكنها تستغرق ساعات كاملة من الوقت.

الثبات

قواعدها لا تتغيّر في كل مرة، والاستثناءات محدودة ويمكن حصرها جميعًا مسبقًا.

كلفة الخطأ اليدوي

النسخ واللصق يُنتج أخطاء صامتة لا تُكتشف إلا بعد فوات الوقت.

قابلية التحقق

يمكن مقارنة ناتج الأداة بناتج يدوي معروف، ولو لمرة واحدة فقط.

قواعد هندسية تحمي الأداة من إعادة البناء

لا تُمسّ البيانات الأصلية

كل معالجة تُكتب في نسخة أو مجلد ناتج منفصل، فلا خطر على الملف الأصلي مهما حدث خطأ في الأداة.

سجل تشغيل مكتوب

ماذا قُرئ، وكَم صفًا، وما الذي اسْتُبعد ولماذا، وزمن التنفيذ — سطر واحد يوضّح كل تشغيل بدقة.

الفشل المريح أفضل من النجاح الصامت

عند بنية ملف غير متوقعة، يتوقف التنفيذ برسالة واضحة، بدل إنتاج تقرير يبدو صحيحًا وهو خاطئ فعليًا.

وحدات صغيرة مستقلة

قراءة، ثم تنظيف، ثم تحليل، ثم إخراج — أربع خطوات منفصلة يسهل اختبار كل منها وتعديلها بمفردها.

المسار الكامل: ثلاثة مستويات متتابعة

المستوى الأول — التشغيل

الملفات وإكسل والمتصفح وبرامج ويندوز،
بجدولة تُلغى التدخل اليدوي المتكرر تمامًا.

المستوى الثاني — التحليل

استعلام مباشر على الملفات، معالجة سريعة،
وفحص جودة تلقائي قبل أي استنتاج نهائي.

المستوى الثالث — العرض

صفحة تفاعلية واحدة تنقل القارئ من النتيجة
إلى القرار المطلوب في دقائق معدودة.

الملفات · إكسل · المتصفح · ويندوز

المستوى الأول — أتمتة التشغيل

لكل طبقة من العمل أداة مناسبة، وترتيب الاختيار بينها هو الفارق بين أتمتة تصمد لسنوات، وأتمتة تنكسر مع أول تحديث للبرنامج.

خريطة الأدوات: ماذا تستخدم في كل حالة؟

xlwings — التحكم في إكسل

يتحكم في ملفات إكسل الحقيقية من داخل بايثون: يفتحها، يقرأ منها،
يكتب فيها، ويشغّل عملياتها. استخدمه بدل ماكرو إكسل المعقد، مع بقاء
الملف كما يعرفه زملاؤك تمامًا.

Playwright — التحكم في المتصفح

يفتح المتصفح ويتصرف مكانك: يسجل الدخول، يعبئ النماذج، ويحلّ التقارير
الدورية من المواقع وبوابات الأنظمة، ويتنظر ظهور كل عنصر تلقائيًا.

pywinauto — برامج سطح المكتب

يتعامل مع برامج ويندوز عبر أزرارها وحقولها الحقيقية، لا عبر مكان
ظهورها على الشاشة، فيبقى يعمل حتى مع تغيير حجم النافذة أو دقة
الشاشة.

PyAutoGUI — المحاكاة المباشرة

يحرك الفأرة ويكتب على لوحة المفاتيح فعليًا، يطابق الصور. الأداة الأكثر
عرضة للانكسار — لا تُستخدم إلا حين لا يوجد بديل آخر إطلاقًا.

watchdog — الاستجابة التلقائية

يراقب مجلدًا معينًا، ويبدأ التنفيذ في اللحظة التي يصل فيها ملف جديد.
يحوّل الأداة من «شغلها يدويًا» إلى «تعمل من نفسها».

جدولة ويندوز + PyInstaller

جدولة ويندوز تُشغّل الأداة في توقيت محدد كل يوم دون فتح جهازك،
PyInstallerg يحوّلها إلى ملف واحد يعمل على أي جهاز زميل ولو بلا بايثون.

ترتيب الأفضلية: أيها تجرّب أولًا؟

١ ملف أو واجهة برمجية

الأكثر ثباتًا على الإطلاق: تعامل مباشر مع البيانات نفسها، لا مع ما يظهر على
الشاشة.

٢ التحكم المباشر في التطبيق

إكسل عبر xlwings، أو المتصفح عبر Playwright — أداة تتحدث مع البرنامج
مباشرة.

٣ عناصر واجهة البرنامج

pywinauto لبرامج سطح المكتب المغلقة التي لا تملك واجهة برمجية
مفتوحة.

٤ محاكاة المستخدم

الملاد الأخير فقط، ويجب تدوين سبب اللجوء إليه داخل الكود نفسه بوضوح.

القاعدة الحاكمة

كلما ارتفع المستوى المختار في هذا الترتيب، قلّت احتمالية انكسار الأداة عند أي تحديث للبرنامج أو للشاشة. النزول إلى مستوى أدنى يجب أن يكون قرارًا واعيًا،
لا عادة سريعة.

سلسلة تشغيل نموذجية تعمل دون أي تدخل يدوي



ضوابط تشغيل لا غنى عنها

تشغيل تجريبي أولًا

على نسخة من البيانات، ومقارنة نتيجتها بمخرج يدوي معتمد قبل أي
اعتماد رسمي للأداة.

مهلة زمنية ومفتاح إيقاف

مهلة قصوى لكل خطوة، مع مفتاح إيقاف فوري متاح دائمًا في أتمتة
الواجهات.

حماية كلمات المرور

لا تُكتب داخل الكود أبدًا؛ تُقرأ من ملف إعدادات محمي أو من خزانة النظام.

توثيق في صفحة واحدة

ما تفعله الأداة بالكامل، بحيث يمكن تسليمها لأي زميل آخر بسهولة تامة.

برومتان جاهزان لهذا المستوى

برومت ١ — بناء أداة الأتمتة:

هناك مهمة متكررة على جهازك بنظام ويندوز. الخطوات التي أنفذها يدويًا هي: [صف الخطوات بالتفصيل]. الملفات التي استخدمتها وبنيتها الفعلية: [اذكر الأسماء والمجلدات وأسماء الأعمدة]. النتيجة المطلوبة في النهاية: [صف شكل المخرج ومكانه]. صمّم أداة بايثون صغيرة توفّر هذه المهمة بالكامل. استخدم أكثر الطرق ثباتًا، ولا تلجأ إلى محاكاة الفأرة إلا إن لم يوجد بديل آخر إطلاقًا. لا تُعدّل الملفات الأصلية تحت أي ظرف. أضف سجل تشغيل واضحًا، ومعالجة كاملة للأخطاء، وتوقفًا صريحًا عند بنية غير متوقعة. اشرح لي خطوات التشغيل بلغة يفهمها شخص لم يبرمج من قبل، ثم حدّد خمس حالات اختبار واقعية أستطيع من خلالها التأكد أن الأداة تعمل بشكل صحيح قبل اعتمادها.

برومت ٢ — متابعة بعد أول تشغيل حقيقي:

لاحظت في أول تشغيل حقيقي أن: [صف الفرق بين النتيجة والمتوقع]. راجع الأداة، وحدّد إن كان السبب في القواعد التي وصفتها أنا، أم في بنية الملفات نفسها، أم في الكود. عدّل الأداة تبعًا لذلك، وأخبرني بوضوح بأي فرضية غيرتها عن المهمة الأصلية.

المستوى الثاني — محرك التحليل

ثلاث أدوات تغطي معظم احتياجات التحليل على جهاز واحد فقط، دون بناء أي بنية تحتية معقّدة للبيانات.

ثلاث أدوات تكفي غالبية الحالات

DuckDB — الاستعلام المباشر

يسمح بكتابة أسئلة بلغة استعلام بسيطة (SQL) مباشرة على ملفات إكسل أو نصوص، بل على مجلد كامل من الملفات دفعة واحدة، دون استيرادها إلى قاعدة بيانات منفصلة أولًا.

Polars — المعالجة السريعة

مكتبة لمعالجة الجداول الكبيرة بسرعة عالية جدًا، تخطط للحساب كاملًا قبل تنفيذه. تناسب الملفات الكبيرة التي تتجاوز حجم الذاكرة المتاحة على الجهاز.

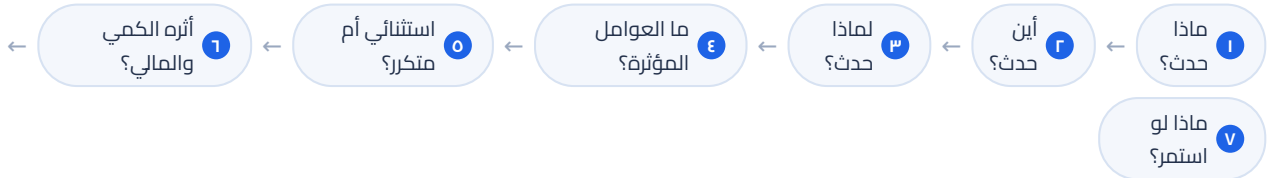
ydata-profiling — فحص الجودة أولًا

يولّد تقريرًا فوريًا عن أي ملف جديد: القيم الناقصة، والتكرارات، والأرقام الشاذة، والعلاقات بين الأعمدة، قبل أي تحليل فعلي.

لماذا الجودة أولًا؟

نتيجة دقيقة على بيانات معطوبة تعطي قرارًا خاطئًا بثقة عالية جدًا. فحص الجودة خطوة أولى إلزامية، لا خطوة اختيارية تُترك لآخر الوقت.

منهجية التحليل: سبعة أسئلة قبل أي رسم بياني



← ما القرار المطلوب؟

كل هذه الأسئلة السبعة تصبّ في سؤال واحد آخر هو الأهم. الرسم البياني نتيجة لهذه الأسئلة، لا بديل عنها؛ فالتحليل الذي يبدأ بالرسوم — قبل الإجابة عنها — ينتهي غالبًا إلى لوحة مزدحمة لا تُغيّر قرارًا واحدًا فعليًا.

تطبيق عملي: حين يقول التقرير «الكفاءة انخفضت 7%»

الرقم وحده لا يقود إلى أي قرار. التفكيك الصحيح يحوّل رقمًا عامًا إلى سبب محدد قابل للمعالجة، بالإجابة على هذه الأسئلة الفرعية بالترتيب:

- أي موديل أو منتج تحديدًا تأثّر؟
- أي خط إنتاج أو فرع بالضبط؟
- أي ودية أو فترة زمنية؟
- منذ متى بدأ الانخفاض فعليًا؟
- كم استغرق تغيير الموديل من وقت؟
- ما التوقعات المسجلة وأسبابها؟
- هل كانت كمية الإنتاج أقل من الطبيعي؟
- هل حدث نقص في الخامات المستخدمة؟
- هل تكررت هذه المشكلة من قبل؟
- ما الأثر المالي الفعلي بالأرقام؟

برومتان جاهزان لهذا المستوى

برومت ١ — التحليل المنضبط:

لا تبدأ برسم أي شيء. ابدأ بفحص جودة البيانات نفسها: نسبة القيم الناقصة، والصفوف المكررة، والأرقام الشاذة، ومدى تغطية الفترة الزمنية الكاملة. بعد ذلك فقط، حدّد الأسئلة الإدارية التي تسمح بها هذه البيانات فعليًا، لا كل الأسئلة الممكنة نظريًا. حلّل ماذا حدث، وأين، ولماذا، وما العوامل الأكثر تأثيرًا، والاتجاه العام، والمخاطر والفرص المحتملة. لا تقترح رسماً بيانيًا إلا حين يخدم قرارًا فعليًا. اختم بخمسة استنتاجات وثلاثة إجراءات مقترحة، مع الدليل الرقمي الدقيق لكل استنتاج، وقائمة واضحة بما لا يمكن الجزم به من هذه البيانات بالذات.

قبل أي تحليل، أعطي تقريراً مبسطاً عن جودة هذا الملف يفهمه شخص غير متخصص: كم صفًا فيه؟ هل توجد قيم ناقصة، وفي أي أعمدة بالتحديد؟ هل توجد صفوف مكررة تمامًا؟ هل توجد أرقام غريبة تخرج عن النطاق المنطقي؟ وهل تغطي البيانات الفترة الزمنية كاملة بلا فجوات؟ لخص لي المشاكل بترتيب الأهمية، واقترح إصلاحًا بسيطًا لكل مشكلة قبل أن نبدأ التحليل الفعلي.

بايثون أم منصة تقارير مؤسسية؟

السؤال ليس أيهما أقوى، بل أيهما يطابق حجم الاستخدام ومتطلبات الحوكمة في مؤسستك فعليًا.

يكفي حل بايثون عندما...

نطاق محدود

التقرير يخص إدارة واحدة، أو موقعًا واحدًا، أو فريقًا صغيرًا محددًا بذاته.

توزيع بسيط

ملف أو صفحة تُرسل لعدد محدود من الأشخاص، لا منصة يدخلها عشرات المستخدمين.

منطق خاص بالمؤسسة

قواعد حساب داخلية، أو تنبؤ، أو سيناريوهات لا تدعمها القوالب الجاهزة أصلًا.

سلسلة متكاملة

القراءة، والتنظيف، والدمج، والتحليل، والرسوم، والصفحة التفاعلية، كلها معًا في أداة واحدة.

تلزم المنصة المؤسسية عندما...

مستخدمون كثيرون بصلاحيات مختلفة

كل مستخدم يحتاج صلاحية مختلفة على البيانات نفسها في الوقت ذاته.

مقاييس موحدة عبر المؤسسة

نموذج بيانات مشترك يجب أن يتطابق عبر كل التقارير في كل الإدارات.

حوكمة مركزية

التحديث الفجودل والمراقبة مطلوبة من قسم تقني مركزي، لا من جهاز موظف واحد.

أصل مؤسسي طويل الأجل

التقرير يجب أن يبقى عاملاً حتى بعد انتقال صاحبه الأصلي إلى عمل آخر.

مقارنة على المحاور التي تحسم القرار فعليًا

المحور	حل بايثون	منصة مؤسسية
سرعة أول نتيجة	ساعات إلى أيام	أيام إلى أسابيع، مع اعتمادات إضافية
حرية منطق التحليل	كاملة، بما فيها النمذجة والتنبؤ الخاص	محدودة بما يسمح به المنتج ولغته
الصلاحيات والحوكمة	ثني يدويًا، وتضعف مع زيادة المستخدمين	مدمجة ومركزية من التصميم الأول
كلفة الاستمرار	صيانة كود ومعرفة فردية	تراخيص سنوية وإدارة منصة متخصصة

الخلاصة المهنية

الحلّان ليسا بديلين متنافسين. ليس كل تحليل يستحق مشروع منصة كاملة، وليست كل منصة قابلة للاستبدال بسكربت بايثون. القاعدة الأسلم: يُبنى الحل الأخف أولاً للإجابة عن السؤال المطروح تحديدًا. فإن تحوّل التقرير فعليًا إلى أصل يستخدمه عدد كبير من الناس، ويحتاج صلاحيات ومقاييس موحدة عبر المؤسسة، يُنتقل عندئذٍ إلى المنصة المؤسسية بمعرفة مكتسبة من النموذج الأول، لا بافتراضات نظرية مسبقة.

أربع إشارات تستوجب الانتقال إلى منصة مركزية

تعدّد النسخ

تتعدد نسخ التقرير بنفس بأرقام مختلفة بين الإدارات المختلفة في المؤسسة.

طلبات صلاحيات متكررة

تتكرر طلبات من نوع «هذا القسم لا يجب أن يرى بيانات القسم الآخر».

اعتماد مرّكز على شخص واحد

تُعتمد قرارات دورية مهمة على ملف يشغله شخص واحد فقط من جهازه.

تضارب في المقاييس

المقاييس نفسها لا تتطابق فعليًا عبر تقارير متعددة المصادر.

البرومت:

لدي تقرير بايثون يعمل فعليًا، ووصل لعدد كبير من المستخدمين بحيث بدأ يظهر تضارب في الصلاحيات وتعدّد نسخ بأرقام مختلفة. اقترح لي خطة انتقال تدريجية من الحل الحالي إلى منصة مؤسسية متاحة لدينا، بحيث أحافظ على منطق التحليل الذي بنيته في بايثون كمرجع للتحقق من صحة الأرقام في المنصة الجديدة، وحدّد أي تقرير ينتقل أولًا، وما المخاطر المتوقعة أثناء الانتقال، وكيف أتجنّب فقدان أي بيانات أو منطق حساب في هذه المرحلة.

صفحة واحدة، دقائق معدودة

المستوى الثالث — من التحليل إلى تجربة إدارية تفاعلية

الهدف ليس تجميل الأرقام، بل بناء صفحة واحدة تُفتح بضغطة، وتقود قارئها من النتيجة إلى القرار خلال دقائق.

طريقتان لبناء التجربة التفاعلية

مخرج مستقل: صفحة واحدة

مكتبة الرسوم (Plotly) توفر أكثر من أربعين نوعًا من الرسوم التفاعلية، وتحفظها كصفحة ويب واحدة مستقلة تعمل بلا إنترنت وبلا أي تثبيت — ملف واحد يُرسل بالبريد ويُفتح بنقرة.

تطبيق تحليلي كامل

Streamlit يبني تطبيق بيانات كاملًا بأسطر قليلة، مناسب للنماذج السريعة. Dash أنسب حين يصبح المشروع أداة دائمة، بتحكّم أدق في البنية.

المسار العملي الموصى به

نموذج سريع بـ Streamlit للتحقق من الفكرة أولًا، ثم الانتقال إلى Dash فقط بعد أن تثبت المتطلبات ولا تتغيّر كثيرًا.

بنية القصة الإدارية: سبع محطات بدل حائط من الرسوم

١ ماذا حدث؟

رقم واحد كبير وواضح، لا يحتمل أي تأويل مزدوج.

٣ أين المشكلة؟

رسم تفاعلي واحد يسمح بالتصفية والتعمّق دون مغادرة الصفحة.

٥ أين التركيز؟

أعلى ثلاث مناطق تأثير فقط، لا قائمة طويلة مشتتة.

٧ ماذا نفعل الآن؟

ثلاثة قرارات واضحة فقط، كل واحد بمسؤول ومحدد وموعد محدد.

٢ جيد أم سيء؟

مقارنة فورية بالخطة، والفترة السابقة، والهدف المحدد مسبقًا.

٤ لماذا حدثت؟

تحليل الأسباب مرتبًا من الأكثر تأثيرًا إلى الأقل.

٦ ماذا لو استمر؟

توقع بسيط أو سيناريو واحد بأثر رقمي واضح.

مقياس النجاح الوحيد

تُفهم الرسالة الأساسية خلال أول ثلاثين ثانية من فتح الصفحة، ثم يُترك التعمّق الإضافي لمن يريد فقط.

طبقة تحسين العرض (اختيارية، لمن يريد احترافية كاملة)

Jinja — قوالب الصفحة

يحوّل نتائج التحليل إلى صفحة منسّقة بقالب ثابت، فيغيّر المحتوى الشوري مع بقاء الشكل والهوية كما هما.

GSAP — الحركة الموجهة

يربط ظهور كل عنصر بموضع القارئ: المشكلة أولًا، ثم الرسم، ثم السبب، ثم الحل. مجانية تمامًا حتى في الاستخدام التجاري.

Reveal.js — وضع العرض

يحوّل الصفحة نفسها إلى عرض شرائح بانتقالات وملاحظات متحدث، فتخدم البيانات وظيفتين: تحليل وعرض إداري.

القاعدة الحاكمة للحركة

الحركة وسيلة لتوجيه الانتباه إلى تسلسل الفكرة، وليست زينة بصرية. أي حركة لا تُسهّل فهم الفكرة التالية، تُحذف فورًا دون تردد.

ستة أخطاء تُفسد الصفحة التنفيذية

رسوم بلا قرار

جميلة، لكن لا يترتب على قراءتها أي قرار أو إجراء فعلي.

فلاتر بلا استخدام

فلاتر كثيرة لا يستخدمها الجمهور المستهدف فعليًا في حياته اليومية.

ألوان بلا دلالة

نفس اللون يعي شيًا مختلفًا في كل مرة عبر الصفحة الواحدة.

أرقام بلا مرجع

لا خطة للمقارنة، ولا فترة سابقة، ولا هدف محدد مسبقًا.

حركة سابقة للأولية

تبدأ الحركة قبل أن يقرأ المستخدم الرقم الأساسي أصلًا.

تفاصيل قبل الرسالة

تفاصيل تشغيلية دقيقة تسبق الرسالة الرئيسية بدل أن تليها.

برومبت ١ — الصفحة التنفيذية:

حوّل هذا التحليل إلى صفحة ويب تنفيذية واحدة موجهة للإدارة العليا، لا لوحة مؤشرات مزدحمة. ابن تسلسلاً يبدأ بالنتيجة الأساسية، ثم المشكلة، ثم الأسباب، ثم الأثر، ثم القرار المطلوب تحديداً. أضف مؤشرات رئيسية قليلة وواضحة، وفلاتر ذات فائدة فعلية فقط، ورسوماً تفاعلية عند الحاجة، وجدول تفاصيل في الأسفل لمن يريد التحقق. استخدم الحركة لتوجيه الانتباه فقط، لا للزينة. اجعل الرسالة مفهومة خلال أول ثلاثين ثانية. يجب أن تعمل الصفحة محلياً وبلا أي اعتماد على الإنترنت.

برومبت ٢ — صياغة السبع محطات نظاً أولاً:

قبل بناء أي رسم، رتب هذا التحليل في سبع محطات بالترتيب: ماذا حدث بالضبط برقم واحد واضح؟ هل هذا جيد أم سيئ مقارنة بالخطة؟ أين المشكلة بالتحديد؟ ما السبب الأهم؟ أين يجب أن يركّز القارئ انتباهه؟ ماذا سيحدث إن استمر الوضع؟ وما القرارات الثلاثة المطلوبة الآن بمسؤول وموعد لكل واحد؟ اكتب لي محتوى هذه المحطات نظاً واضحاً أولاً، قبل أن تبدأ ببناء أي رسم أو صفحة.

ربط المستويات الثلاثة

المشروع المرجعي: من ملفات خام إلى تقرير يُفتح بنقرة

مشروع واحد يجمع الأتمتة والتحليل والعرض في نظام متكامل يعمل من نفسه، بلا تدخل يدوي بعد الإعداد الأول.

خط الأنابيب الكامل: عشر خطوات متتابعة



معايير قبول المشروع: كيف تعرف أنه جاهز فعلياً؟

سلامة البيانات الأصلية

تبقى البيانات الأصلية سليمة تماماً بعد كل تشغيل، دون أي تعديل مباشر عليها.

تشغيل واحد متكامل

يعمل المشروع من أول خطوة إلى الأخيرة بتشغيل واحد فقط، بلا أي تدخل يدوي في الوسط.

ينتهي بقرار لا بملخص

يفهم القارئ الرسالة دون شرح شفهي إضافي، وينتهي التقرير بقرار واضح مطلوب اتخاذه.

سجل تشغيل واضح

يوضح بدقة ماذا جرى في كل مرة: ما الذي قرئ، وما الذي استُبعد، ولماذا استُبعد.

قائمة تحقق قبل التسليم النهائي

- صفحة توثيق واحدة تكفي لتسليم الأداة كاملة لأي زميل آخر غير صاحبها.
- مسار واضح ومجرّب لاسترجاع النسخة السابقة من التقرير فور الحاجة إليه.
- مراجعة أن كل رقم ظاهر في التقرير النهائي له مصدر واضح يمكن تتبعه.
- اختصار كامل على بيانات شهر حقيقي، ومقارنة النتيجة رقماً برقم بالمرجع اليدوي المعتمد.
- سلوك محدد ومعروف مسبقاً عند وجود ملف ناقص، أو عمود مفقود، أو صف تالف.
- زمن تنفيذ معلوم بالدقائق، ومقبول ضمن نافذة التشغيل المتاحة فعلياً.

للمبتدئين

مسرد مبسّط: كل مصطلح تقني ورد في هذا الدليل

لا حاجة لحفظ هذه الأسماء. يكفي أن تعرف متى تذكرها للذكاء الاصطناعي عند الطلب، وهو يتولى التفاصيل التقنية بنفسه.

المصطلح	ما هو ببساطة	متى تستخدمه
Python	لغة برمجة سهلة القراءة نسبياً، هي الأساس الذي تُبنى به كل أدوات هذا الدليل.	أي مهمة تحتاج أتمتة أو تحليل بيانات.
xlwings	أداة تتحكم في ملفات إكسل الحقيقية من داخل بايثون.	بدل ماكرو إكسل المعقّد.
Playwright	أداة تفتح المتصفح وتصرّف بدلاً منك فيه.	تنزيل تقارير دورية من مواقع أو أنظمة داخلية.
pywinauto	أداة تتحكم في برامج ويندوز عبر أزرارها الحقيقية.	أتمتة برنامج مكتبي بلا واجهة برمجية.
watchdog	أداة تراقب مجلدًا وتبدأ العمل فور وصول ملف جديد.	تحويل الأداة من تشغيل يدوي إلى تلقائي.
DuckDB	أداة استعلام مباشر عن ملفات إكسل والنصوص بلغة استعلام بسيطة.	تحليل عدد كبير من الملفات دفعة واحدة.

ملفات كبيرة يبطئ إكسل في فتحها.	مكتبة لمعالجة الجداول الكبيرة بسرعة عالية جدًا.	Polars
الخطوة الأولى الإلزامية قبل أي تحليل.	أداة تفحص جودة أي ملف بيانات جديد فورًا.	ydata-profiling
تقرير يُرسل بالبريد ويُفتح بنقرة بلا برامج.	مكتبة رسوم تفاعلية تُحفظ كصفحة ويب واحدة مستقلة.	Plotly
نموذج سريع للتحقق من فكرة تحليلية.	أداة تبني تطبيق بيانات كاملًا بأسطر قليلة جدًا.	Streamlit
أداة تحليلية دائمة بعد ثبات المتطلبات.	أداة مشابهة ل-Streamlit، بتحكم أدق في البنية.	Dash
تحسين احترافية الصفحة النهائية اختياريًا.	أدوات لتنسيق الصفحة، وحركتها، وتحويلها لعرض شرائح.	Jinja / GSAP / Reveal.js

خارطة القرار النهائية

الخلاصة: أي مستوى تبدأ منه؟

جدول واحد يلخص المستويات الثلاثة، وخارطة تعلّم مقترحة لمن يبدأ من الصفر تمامًا.

الجدول المرجعي الشامل: أي مستوى يناسب حالتك؟

المستوى	يبدأ منه	مثال عملي
الأول — التشغيل	من ينفذ مهمة يدوية متكررة يوميًا أو أسبوعيًا الآن	نسخ بيانات من نظام إلى إكسل كل صباح
الثاني — التحليل	من يملك بيانات جاهزة، لكنه لا يفهم سبب تغيّر مؤشر معيّن	معرفة سبب انخفاض الكفاءة في خط إنتاج
الثالث — العرض	من يحتاج تقديم نتيجة لإدارة بشكل متكرر ودوري	تقرير أسبوعي يُرسل لمدير القسم

خارطة تعلّم مقترحة لمن يبدأ من الصفر

١ أداة صغيرة أولًا

جرب طلب أداة أتمتة صغيرة جدًا (نقل ملف، أو تلخيص شيت واحد) لفهم طريقة وصف المهمة للذكاء الاصطناعي.

٢ فحص جودة حقيقي

بعد نجاح الأداة الأولى، اطلب فحص جودة بيانات حقيقية عندك، ولاحظ المشاكل التي يكشفها التقرير.

٣ الأسئلة قبل الرسم

طبّق منهجية الأسئلة السبعة على تحليل حقيقي واحد، قبل طلب أي رسم بياني من الذكاء الاصطناعي.

٤ صفحة واحدة تُشارك

حوّل أول تحليل ناجح إلى صفحة تفاعلية واحدة، وشاركها مع زميل واحد فقط، واجمع ملاحظاته.

٥ المنصة فقط عند الحاجة

لا تفكر في منصة مؤسسية إلا بعد أن يثبت أن أدواتك يستخدمها فعليًا أكثر من فريق واحد.

الخلاصة والخطوة التالية

الأتمتة تبدأ من أصغر مهمة متكررة عندك اليوم، لا من مشروع كبير. والتحليل يبدأ من فحص جودة البيانات، لا من الرسم البياني الأول. والعرض الإداري ينجح فقط حين ينتهي بقرار واضح، لا بمجرد ملخص أرقام.

لا تنتقل إلى مستوى جديد قبل أن يعمل المستوى الذي قبله بثبات وبلا أخطاء صامتة. هذا هو الفارق الحقيقي بين أداة تصمد لسنوات، وأداة تُبنى وتُهجّر بعد أول شهر.

الخطوة التالية المقترحة: اختر مهمة واحدة صغيرة تنفّذها يدويًا هذا الأسبوع، وصف عناصرها الخمسة (المشكلة، والمدخلات، والقواعد، والنتيجة، والاختبارات)، ثم استخدم برومبت بناء أداة الأتمتة في صفحة المستوى الأول من هذا الدليل حرفيًا كما هو.

من جدول البيانات إلى لوحة معلومات احترافية

دليل تطبيقي لتحويل ملفات Excel إلى لوحات معلومات تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي — مسار من ثماني مراحل، مع صياغة الطلب (Prompt) الجاهزة لكل مرحلة، دون الحاجة إلى خبرة برمجية.

المخرج: لوحة معلومات تفاعلية بملف واحد

زمن التنفيذ: 15 - 30 دقيقة

المستوى: مبتدئ ومتوسط

الملخص التنفيذي

أصبح بالإمكان تحويل ملف Excel اعتيادي إلى لوحة معلومات تفاعلية متكاملة — تتضمن بطاقات مؤشرات، ورسومًا بيانية، وعوامل تصفية — خلال دقائق معدودة، دون كتابة أي شيفرة برمجية ودون الحاجة إلى أدوات تحليل متخصصة. الفارق الجوهرى في جودة الناتج لا يعود إلى الأداة المستخدمة، بل إلى **أسلوب إدارة الحوار مع النموذج**. فالطلب العام المفتوح ينتج لوحة عامة لا تخدم قرارًا محددًا، بينما المسار المتدرج المنظم ينتج أداة قرار حقيقية. هذا الدليل يعرض ذلك المسار في ثماني مراحل، مرفقة بصياغة الطلب الجاهزة لكل منها.

أولاً: تهيئة البيانات قبل البدء — خمس دقائق توفر ساعات من المراجعة

1. أن يكون الصف الأول مخصصًا حصريًا لأسماء الأعمدة، دون صفوف عناوين متراكبة فوقه.
2. أن يحمل كل عمود اسماً دلاليًا واضحاً؛ فـ«تاريخ البيع» أدق بكثير من «Column1».
3. حذف الصفوف والأعمدة الفارغة المتخللة لنطاق البيانات.
4. فك الخلايا المدمجة (Merged Cells) بالكامل، لأنها تُربك قراءة البنية الجدولية.
5. توحيد صيغة التواريخ والأرقام، وتجنّب خلط النصوص بالأرقام في العمود ذاته.
6. عند تعدد أوراق العمل، البدء بورقة واحدة محورية ثم التوسع تدريجيًا.

ثانيًا: مراحل التنفيذ وصياغة الطلب لكل مرحلة

1 تحديد الغرض والجمهور المستهدف

تبدأ اللوحة الجيدة من القرار الذي ستخدمه، لا من البيانات المتاحة. وتوجيه النموذج لطرح الأسئلة أولاً يمنع بناء مخرج لا يخدم غرضًا محددًا.

الطلب: لدي بيانات مبيعات شهرية، وسأعرض لوحة المعلومات على مدير الإدارة أسبوعيًا لاتخاذ قرار سريع بشأن الأداء. قبل تنفيذ أي خطوة، اطرح عليّ من ثلاثة إلى خمسة أسئلة جوهرية تمكّنك من فهم الاحتياج بدقة.

2 التحليل الأولي واشتقاق المؤشرات

بدلاً من افتراض المؤشرات مسبقاً، يُستحسن اشتقاقها من بنية البيانات نفسها، مع تبرير أهمية كل مؤشر.

الطلب: هذه بيانات المبيعات (الملف مرفق). حلّل الأعمدة المتاحة، واقترح أهم أربعة إلى ستة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تستحق الظهور في صدر اللوحة، مع تبرير موجز لأهمية كل مؤشر في سياق اتخاذ القرار.

3 اعتماد التصميم قبل التنفيذ

مراجعة المخطط نضاً أسرع وأقل كلفة من مراجعة مخرج منقذ بالكامل، وتتيح التعديل قبل استهلاك الوقت.

الطلب: قبل البناء، اعرض عليّ تصوّرًا مقترحًا لتقسيم الصفحة: عدد بطاقات المؤشرات في الأعلى، وأنواع الرسوم البيانية الملائمة لكل مؤشر ومبرر اختيارها، وموضع جدول التفاصيل. اعرضه في نقاط موجزة دون تنفيذ.

4 بناء اللوحة

يأتي التنفيذ بعد اكتمال الاتفاق على البنية، فيصبح الناتج مطابقاً للتوقع من المحاولة الأولى.

الطلب: نبدأ الآن لوحة معلومات تفاعلية كاملة وفق التصور المعتمد: بطاقات المؤشرات في الأعلى، والرسوم البيانية في الوسط، وجدول تفاصيل قابل للفرز في الأسفل. بتنسيق احترافي وألوان هادئة، ومتجاوب مع الشاشات الصغيرة، وفي ملف واحد يعمل دون اتصال بالإنترنت.

5 إضافة عوامل التصفية والتفاعلية

تتحول اللوحة من تقرير ثابت إلى أداة استكشاف حين يتمكن المستخدم من تقطيع البيانات بنفسه دون العودة إلى المُعدِّ.

الطلب: أضف عوامل تصفية في أعلى اللوحة: تصفية بالفترة الزمنية، وبالمنتج، وبالمنطقة. وعند تغيير أي منها، يجب أن تتحدث جميع البطاقات والرسوم والجدول تلقائيًا وبصورة متزامنة.

٦ ضبط الهوية البصرية

لا تستلزم هذه المرحلة صياغة مطولة؛ فالتعديلات القصيرة المتتالية أدق في النتيجة وأسرع في التنفيذ.

الطلب: اجعل اللون الأساسي أزرق داكنًا متوافقًا مع الهوية المؤسسية، وكبّر حجم خط الأرقام لتحسين الوضوح عند العرض، وأضف وضغًا داكنًا (Dark Mode) وتنسيقًا مخصصًا للطباعة.

٧ التحقق من صحة الأرقام

المرحلة الأكثر حساسية على الإطلاق. فمخرجات النماذج قابلة للخطأ، والمراجعة البشرية شرط لازم قبل أي مشاركة.

الطلب: راجع جميع الأرقام الظاهرة في اللوحة وتحقق من مطابقتها الكاملة لبيانات الملف الأصلي، ثم أبلغني بأي قيمة شاذة أو غير متسقة تستدعي تدقيقًا يدويًا من جانبي.

٨ الحفظ والمشاركة

الناتج ملف واحد مستقل يُفتح على أي جهاز دون برامج إضافية. أما التحديث الآلي من نظام تشغيلي حي، فيمثل مرحلة لاحقة تستلزم ربط مصدر بيانات — لا مجرد صياغة طلب.

الجدول المرجعي السريع

المرحلة	جوهر الطلب	معيّار الانتقال إلى ما بعدها
١. الغرض	توجيه النموذج لطرح الأسئلة قبل التنفيذ	وضوح القرار الذي تخدمه اللوحة
٢. التحليل	اشتقاق المؤشرات من بنية البيانات	اعتماد قائمة مؤشرات مبرّرة
٣. التصميم	عرض المخطط نصًا قبل البناء	موافقة على التقسيم وأنواع الرسوم
٤. البناء	تنفيذ اللوحة وفق التصور المعتمد	مخرّج مطابق للمواصفات المتفق عليها
٥. التفاعلية	إضافة تصفية متزامنة عبر كل العناصر	تحديث جميع المكونات دون اختلال
٦. الهوية	ضبط الألوان والخطوط وأوضاع العرض	اتساق بصري وقابلية للعرض والطباعة
٧. التحقق	مطابقة الأرقام بالمصدر الأصلي	تطابق تام موثّق بمراجعة بشرية
٨. المشاركة	توزيع الملف أو ربطه بمصدر حي	وصول الجمهور المستهدف فعليًا

مواطن الخطأ الشائعة وكيفية تفاديها

بيانات غير مهيأة

الصفوف الفارغة والعناوين المتراكبة تُربك قراءة البنية وتنتج مؤشرات مضللة. التهيئة المسبقة تعالج ذلك جذريًا.

طلب مفرط في العمومية

«أُنشئ لوحة معلومات» دون تحديد غرض ينتج مخرّجًا عامًا لا يخدم قرارًا بعينه.

حجم بيانات مفرط

تجاوز عشرة آلاف صف دون تجميع مسبق يثقل الأداء؛ الحل تلخيص البيانات قبل العرض.

قبول الأرقام دون تحقق

المرحلة السابعة ليست اختيارية؛ فالمخرّج الأنيق لا يعي بالضرورة أنه صحيح.

دمج كل المتطلبات في طلب واحد

الطلب المطوّل يصعب التعديل الجزئي، والتدرج بمنح دقة أعلى ومرونة أكبر.

إهمال جمهور العرض

اللوحة الموجهة للإدارة التنفيذية تختلف جوهريًا عن اللوحة التشغيلية اليومية.

الخلاصة والخطوة التالية

هذا المسار يلائم بدرجة عالية التقارير الدورية — الأسبوعية والشهرية — التي تُرفع إلى الإدارة أو تُداول بين الفرق، إذ يختصر زمن الإعداد من ساعات إلى دقائق مع ارتفاع ملموس في جودة العرض.

أما إذا كان المطلوب لوحة تتحدث لحظيًا من نظام تشغيلي حي، فالمراحل الثماني تظل سارية كما هي، وتُضاف إليها مرحلة تمهيدية لربط مصدر البيانات وتأمين تدفقه.

الخطوة التالية المقترحة: تطبيق المسار على ملف بيانات فعلي ومحدود الحجم، لإنتاج نموذج حي يصلح للعرض التوضيحي أمام الجمهور المستهدف.

من المحرر إلى تطبيق ويب متكامل على جهازك

وحدة تقنية من ست صفحات: بيئة العمل، والمساعد البرمجي، وتقنيات الواجهة، وتقنيات الخادم، ثم بناء تطبيق تحليل وعرض متكامل يعمل على الحاسوب الشخصي كأنه برنامج مثبت.

المخرج: تطبيق يعمل محليًا

لا تتطلب خبرة برمجية سابقة

المستوى: متوسط

المحطة الأولى

أولًا — بيئة العمل: محرر VS Code

قبل أي كود، تحتاج مكانًا واحدًا ترى فيه ملفاتك، وتكتب فيه، وتشغل منه الأوامر. هذا هو دور المحرر — وهو أهم برنامج ستفتحه يوميًا في هذه الوحدة.

ما هو VS Code ولماذا هو تحديدًا؟

ما هو؟

محرر نصوص وأكواد مجاني من مايكروسوفت، يعمل على ويندوز وماك ولينكس. خفيف وسريع، وأصبح المعيار العملي لمعظم المطورين اليوم.

لماذا هو؟

لأنه يجمع في نافذة واحدة: متصفح الملفات، ومحرر الكود، والطرفية (Terminal)، ومعاينة النتيجة — فلا تنتقل بين برامج متفرقة.

الأهم للمبتدئ

أنه بيت المساعد البرمجي. Claude Code يعمل داخله مباشرة، فتكتب التعديلات في ملفاتك وأنت تراها تحدث أمامك.

الواجهة في خمس مناطق فقط

١ شريط الأنشطة

الشريط الجانبي الضيق: الملفات، والبحث، والإضافات، والتحكم في الإصدارات. كل أيقونة تفتح لوحة مختلفة.

٢ مستكشف الملفات

شجرة مجلد المشروع. كل ما تفتحه هنا يفتح في المحرر. اضغط على المجلد لترى كل ملفات مشروعك.

٣ منطقة المحرر

حيث تُعرض الملفات وتُحرَّر، بتبويبات متعددة كالمصفح تمامًا.

٤ الطرفية (Terminal)

سطر الأوامر داخل المحرر نفسه. من هنا تشغل التطبيق وتثبت المكتبات وتستدعي المساعد البرمجي. تفتحها من قائمة العرض أو باختصار لوحة المفاتيح.

٥ لوحة الأوامر

مربع بحث يفتح بضغطة واحدة ويصل إلى كل أمر في البرنامج بالاسم — أسرع طريقة لفعل أي شيء دون البحث في القوائم.

أول خمس خطوات على المحرر

١ التثبيت

نزلّه من الموقع الرسمي واختار نسخة نظامك. التثبيت عادي ولا يتطلب أي إعدادات خاصة.

٢ أنشئ مجلد المشروع

مجلد فارغ باسم واضح على جهازك، ثم افتحه من داخل المحرر. هذا المجلد هو «مشروعك».

٣ ثبت الإضافات الأساسية

حزمة اللغة العربية للواجهة، وإضافة Python، وإضافة Claude Code — من لوح الإضافات في الشريط الجانبي.

٤ افتح الطرفية

وتأكد أن المسار الظاهر فيها هو مجلد مشروعك، لا مجلدًا آخر. هذه أكثر نقطة يخطئ فيها المبتدئون.

٥ فعل الحفظ التلقائي

من قائمة الملف، خيار «الحفظ التلقائي». يوفّر عليك ساعات من الحيرة أمام تعديل كتيبه ولم يظهر أثره لأنك لم تحفظ الملف.

ثلاثة أخطاء شائعة للمبتدئ

فتح ملف بدل مجلد

افتح المجلد دائمًا لا الملف المفرد، وإلا لن يرى المساعد البرمجي بقية مشروعك.

مسارات فيها مسافات وعربية

سمّ المجلدات بالإنجليزية وبلا مسافات، فبعض الأدوات تتعثر في المسارات غير ذلك.

تثبيت عشرات الإضافات

كل إضافة تُبطئ المحرر. ابدأ بثلاث إضافات فقط، وأضف عند الحاجة الفعلية لا قبلها.

أداة برمجية من Anthropic تعمل في الطرفية أو داخل المحرر، تقرأ مشروعك كله، وتكتب الملفات، وتشغل الأوامر، وتصلح أخطاءها بنفسها — بالعربية أو بالإنجليزية.

ما الفرق بينه وبين المحادثة العادية؟

الفرق في موقعك أنت من العملية

في المحادثة العادية تعطيك كودًا نصيًا، وأنت تنسخه وتلصقه في الملف الصحيح، وتشغله، وتعود إليها بالخطأ إن وقع — أنت الوسيط في كل خطوة. أما Claude Code فيقرأ مشروعك، وينشئ الملفات ويعدلها مباشرة، ويشغل الأمر، ويرى الخطأ بنفسه، ويصلحه، ثم يعيد التشغيل. أنت تراجع وتوافق فقط.

متطلبات التشغيل والتثبيت

نظام التشغيل

ويندوز ١٠ (إصدار 1809) فأحدث، أو macOS 13 فأحدث، أو توزيعات لينكس الشائعة.

العتاد

ذاكرة ٤ جيجابايت فأكثر، ومعالج x64 أو ARM64، واتصال دائم بالإنترنت.

الحساب

يتطلب اشتراك Pro أو Max أو Team أو Enterprise أو حساب Console. الخطة المجانية لا تشملها.

أمر التثبيت:

ويندوز (PowerShell): `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex` · ماك أو لينكس: `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`

لا تريد الطرفية أصلاً؟

هناك تطبيق سطح مكتب رسمي يتيح استخدام Claude Code بواجهة رسومية كاملة دون كتابة أي أمر — وهو الخيار الأنسب لمن يبدأ من الصفر.

أول جلسة: ست خطوات بالترتيب

١ تحقق من التثبيت

نقذ الأمر `claude --version`. ظهور رقم إصدار يعني أن كل شيء سليم.

٣ ابدأ من مجلد المشروع

افتح الطرفية داخل مجلد مشروعك، ثم اكتب `claude` وسجل الدخول من المتصفح.

٥ ابدأ بطلب قراءة لا تعديل

اطلب منه أولاً أن يشرح لك المشروع، قبل أن تسمح له بتعديل أي ملف.

٢ شخّص أي مشكلة

إن لم يعمل، نقذ `claude doctor` — يفحص التثبيت والإعدادات ويقترح الحل.

٤ عرّفه بمشروعك

نقذ الأمر `init/` داخل الجلسة، فيفحص المشروع وينشئ ملف `CLAUDE.md`.

٦ راجع كل تعديل

يعرض عليك ما سيغيّره قبل التنفيذ. اقرأ قبل الموافقة، خاصة في أول أسبوع.

ملف CLAUDE.md — أهم ملف في مشروعك

ما هو؟

ملف نصي بسيط في جذر المشروع، يُقرأ تلقائياً في بداية كل جلسة. تضع فيه ما يجب أن يعرفه المساعد دائماً: التقنيات، وقواعد الكتابة، وأوامر التشغيل، وما يمنع لمسه. كتابته مرة واحدة توفر إعادة شرح المشروع في كل محادثة جديدة.

برومبت جاهز لبناء الملف:

افحص هذا المشروع، ثم أنشئ ملف `CLAUDE.md` يشرح: التقنيات المستخدمة، وبنية المجلدات، وأوامر التشغيل والاختبار، وقواعد التسمية المتبعة، والملفات التي يجب ألا تُعدل إطلاقاً. اجعله مختصراً وكل تعليمية فيه قابلة للتحقق، لا نصيحة عامة.

برومبت يومي: الخطة قبل التنفيذ

استخدمه مع كل طلب تعديل:

أريد [صف الميزة أو الإصلاح]. قبل أن تكتب أي كود، اعرض عليّ خطتك: ما الملفات التي ستنشئها أو تعدّلها، وما التغيير في كل منها، وما المخاطر المحتملة. انتظر موافقتي قبل التنفيذ. وإن كنت تصلح خطأ، شخّص سببه الحقيقي لا عرّضه، واشرحه لي بالعربية، ثم أصلحه، ثم شغل التطبيق للتأكد أن الإصلاح نجح فعلاً.

ضوابط أمان لا تهمل

ثلاثة ضوابط تلتزم بها من أول يوم

شغله في مجلد مشروع خاص، لا في مجلد فيه ملفات الشخصية أو بيانات عمل حساسة. ولا تفعل الموافقة التلقائية على كل الأوامر في بداية تعلّمك ولو كان ذلك أبطأ. ولا تكتب كلمات المرور داخل الملفات إطلاقاً — تقرأ من ملف إعدادات منفصل لا يشارك مع أحد.

ثالثًا — الواجهة الأمامية (Front-end)

كل ما يظهر على الشاشة ويتفاعل معه المستخدم: الأزرار، والجداول، والرسوم، والفلاتر. يعمل داخل المتصفح، ولا يلمس البيانات مباشرة.

الأسفدة الثلاثة التي يقوم عليها كل شيء

HTML — الهيكل

يحدد ماذا يوجد في الصفحة: عنوان، وجدول، وزر، وحقل إدخال. مثل الهيكل الخرساني للمبنى: يحدد الغرف دون أن يزيئها.

CSS — الشكل

يحدد كيف تبدو هذه العناصر: الألوان، والمسافات، والخطوط، والترتيب على الشاشات المختلفة. هو التشطيب والديكور.

JavaScript — السلوك

يحدد ماذا يحدث عند التفاعل: ضغط زر تحديث الرسم، وتغيير فلتر يعيد حساب الأرقام. هو الكهرباء والحركة في المبنى.

الطبقة الثانية: أدوات تختصر الوقت

Tailwind CSS — التنسيق السريع

بدل كتابة ملف تنسيق طويل، تكتب أسماء جاهزة داخل العنصر نفسه فتشكّل الواجهة فورًا. أسرع طريقة للوصول إلى شكل مرتّب ومتناسق دون خبرة تصميم.

مكتبات الرسوم البيانية

لا تُرسم المخططات يدويًا. تعطي المكتبة بياناتك فتخرج رسماً تفاعليًا كاملًا. الأشهر: Chart.js للبساطة، ECharts للوحات الغنية، Plotly للتحليل العلمي.

مكتبات الجداول

جدول يقبل الفرز والتصفية والبحث والتصدير إلى إكسل بأسطر قليلة، بدل بنائه من الصفر.

أطر العمل (React وغيره)

تنظّم الواجهات المعقّدة في مكونات قابلة لإعادة الاستخدام. مفيدة للتطبيقات الكبيرة، ولا حاجة إليها في بداياتك.

قرار مهم للمبتدئ

لا تبدأ بإطار عمل. صفحة HTML واحدة مع Tailwind ومكتبة رسوم تكفي لبناء لوحة تحليل احترافية بالكامل. الإطار يُضاف حين يصبح المشروع كبيرًا فعليًا، لا قبل ذلك — وإضافته مبكرًا تضاعف التعقيد بلا فائدة.

ما الذي يجب أن تعرفه لا أن تتقنه؟

المفهوم	ما تحتاج معرفته	لماذا يهيك عمليًا
العنصر والوسم	أن الصفحة مبنية من عناصر متداخلة لكل منها اسم	لتفهم ما يصفه لك المساعد البرمجي
المُحدّد (Selector)	أن التنسيق يُطبّق على عنصر محدد بالاسم أو الفئة	لتطلب تغيير لون عنصر بعينه بدقة
الحدث (Event)	أن الضغط أو التغيير يستدعي دالة تتقدّ شيئًا	لتصف التفاعل الذي تريده بوضوح
الاستجابة (Responsive)	أن الصفحة تتكيّف مع حجم الشاشة	لتعمل لוחتك على الحاسوب والهاتف معًا
الاستدعاء (API Call)	أن الواجهة تطلب البيانات من الخادم ولا تملكها	لتفهم أين تكمن المشكلة عند غياب الأرقام

برومتان لبناء الواجهة

١ — بناء صفحة لوحة تحليل:

أنشئ صفحة ويب واحدة بلغة HTML، تستخدم Tailwind للتنسيق ومكتبة رسوم تفاعلية. الصفحة تعرض: أربع بطاقات مؤشرات في الأعلى، ورسماً خطيًا للاتجاه الزمني، ورسماً عموديًا للمقارنة بين الفئات، وجدول تفاصيل قابلًا للفرز والبحث في الأسفل. اجعل الاتجاه من اليمين إلى اليسار وكل النصوص بالعربية. لا تستخدم أي إطار عمل، وأريد ملفًا واحدًا يعمل بفتحه مباشرة.

٢ — ربط الفلاتر ببعضها:

أضف إلى أعلى الصفحة ثلاثة فلاتر: بالفترة الزمنية، وبالفئة، وبالمنطقة. عند تغيير أي فلتر، يجب أن تتحدّث جميع البطاقات والرسوم والجداول تلقائيًا ومعًا من مصدر البيانات نفسه، دون إعادة تحميل الصفحة. اشرح لي بالعربية أين وضعت منطق التصفية وكيف أعدّله لاحقًا.

رابعًا — الواجهة الخلفية (Back-end)

العقل الذي يقرأ الملفات، ويحسب، ويطبّق قواعد العمل، ويسلم النتيجة جاهزة للواجهة. لا يظهر على الشاشة إطلاقًا، لكنه مصدر كل رقم عليها.

لماذا نحتاج خادماً أصلاً؟

لأن المتصفح محدود

لا يستطيع قراءة ملفات جهازك بحرية، ولا الاتصال بقواعد البيانات، ولا معالجة ملايين الصفوف بكفاءة. الخادم يفعل ذلك كله.

ولأن المنطق يجب أن يكون في مكان واحد

قواعد الحساب والتصنيف تُكتب مرة واحدة في الخادم، فلا تتضارب بين شاشة وأخرى ولا تُعاد كتابتها لكل واجهة.

الطقم الموصى به لتطبيق تحليل محلي

Python — اللغة

الأقرب للمحلل المالي وغير المبرمج: قواعدنا قريبة من الإنجليزية، ومكتباتها في التحليل هي الأغنى على الإطلاق.

FastAPI — إطار الخادم

يحوّل دوال بايثون العادية إلى نقاط وصول تستدعيها الواجهة، بأسطر قليلة جدًا، ويولّد صفحة توثيق تفاعلية تلقائيًا.

pandas — المعالجة

قراءة إكسل والنصوص، والتنظيف، والدمج، والتجميع. الأداة الأشهر والأوسع دعماً.

DuckDB — الاستعلام

أسئلة بلغة SQL مباشرة على الملفات، بل على مجلد كامل دفعة واحدة، دون قاعدة بيانات.

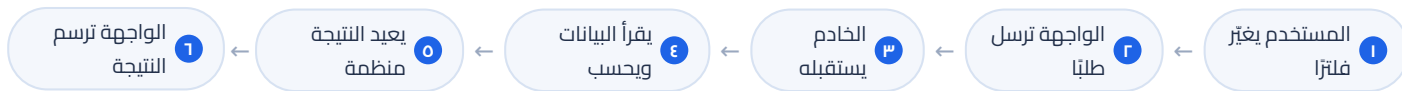
SQLite — التخزين

قاعدة بيانات كاملة في ملف واحد، بلا خادم ولا تثبيت، مثالية للتطبيق المحلي.

ولماذا ليس قاعدة بيانات كبيرة؟

لأن التطبيق يعمل على جهاز شخصي لمستخدم واحد. قاعدة بيانات مؤسسية تتطلب خادماً وتثبيتاً وصيانة وصلاحيات — وكل ذلك بلا فائدة هنا. SQLite ملف واحد ينتقل مع مشروعك، و DuckDB لا يحتاج حتى إلى استيراد البيانات.

كيف يتحدث الطرفان؟ رحلة طلب واحد



المصطلحات الثلاثة التي ستسمعها كثيرًا

API

: باب محدد في الخادم له عنوان، تطلب منه شيئًا فإرد.

JSON

: صيغة نمية منظمة تنتقل بها البيانات بين الطرفين. و

Endpoint

: عنوان الباب الواحد، مثل «أعطني ملخص المبيعات». هذه هي اللغة التي يتحدث بها الطرفان، ولا تحتاج أكثر من فهمها.

مبادئ تصميم لا تتنازل عنها

لا تُمَسّ البيانات الأصلية

يقرأ الخادم الملفات فقط، ويكتب نتائجه في مجلد منفصل تمامًا.

فصل القراءة عن الحساب عن العرض

ثلاث وحدات مستقلة، فيسهل اختبار كل واحدة وتعديلها وحدها.

الفشل الصريح لا الصامت

عند عمود مفقود أو ملف تالف، يتوقف برسالة واضحة بدل إخراج أرقام خاطئة.

سجل تشغيل مكتوب

ماذا قرئ، وكَم صفًا، وما الذي استُبعد ولماذا — سطر لكل تشغيل.

برومبت بناء الخادم

البرومبت:

أنشئ خادماً بلغة Python باستخدام FastAPI لتطبيق تحليل يعمل محلياً. يقرأ ملفات إكسل من مجلد اسمه data، وينظفها، ويحسب المؤشرات التالية: [اذكر المؤشرات]. وقمّ نقاط وصول تعيد: ملخص المؤشرات، وبيانات الاتجاه الزمني، والمقارنة بين الفئات، وجدول التفاصيل — وكلها تقبل معاملات التصفية بالفترة والفئة والمنطقة. لا تعدّل الملفات الأصلية إطلاقاً. أضف سجل تشغيل، ومعالجة واضحة للأخطاء، وتوقعاً صريحاً عند بنية ملف غير متوقعة. اشرح لي بالعربية كيف أشغله خطوة بخطوة.

خامسًا — بناء تطبيق ويب متكامل على جهازي

الهدف: برنامج تحليل وعرض يفتح المتدرب بنقرة واحدة على حاسوبه الشخصي، يقرأ ملفاته، ويعرض لوحة تفاعلية — دون إنترنت ودون رفع أي بيانات إلى أي جهة.

لماذا تطبيق ويب محلي تحديدًا؟

الخصوصية الكاملة

البيانات لا تغادر الجهاز إطلاقًا. لا رفع، ولا سحابة، ولا طرف ثالث — وهو شرط أساسي لبيانات العمل الحساسة.

واجهة المتصفح بلا قيوده

تحصل على جمال الويب ومرونته، مع قدرة كاملة على قراءة ملفات الجهاز ومعالجتها — وهو ما لا تستطيعه صفحة ويب عادية.

قابلية التوسع لاحقًا

التطبيق نفسه يمكن نقله إلى خادم داخلي للشركة لاحقًا دون إعادة بناء، لأن بنيته صحيحة من البداية.

بنية المشروع: خمسة مجلدات فقط

المجلد أو الملف	ماذا بداخله	من يتعامل معه
/data	ملفات إكسل الأصلية كما هي، دون أي تعديل عليها	أنت تضع الملفات هنا
/backend	كود بايثون: القراءة، والتنظيف، والحساب، ونقاط الوصول	المساعد البرمجي يكتبه
/frontend	صفحة الواجهة: البطاقات، والرسوم، والفلاتر، والجدول	المساعد البرمجي يكتبه
/output	التقارير المصدرة والملفات الناتجة عن التشغيل	يُنشأ تلقائيًا
CLAUDE.md	تعريف المشروع وقواعده وأوامر تشغيله	تكتبه مرة وتحديثه

المسار الكامل: ثماني مراحل بالترتيب

- حدد السؤال قبل الأداة
ما القرار الذي ستخدمه هذه اللوحة؟ ومن سيفتحها وكما مرة؟ الإجابة تحدد كل ما بعدها.
- أنشئ المشروع وعرفه
مجلد فارغ، ثم افتحه في المحرر، ثم شغل Claude Code ونفذ `init`.
- ثم ابن الواجهة
اربطها بنقاط الوصول الجاهزة، الواجهة تعرض فقط، ولا تحسب شيئًا بنفسها.
- طابق الأرقام يدويًا
قارن كل مؤشر بحسابك اليدوي في إكسل مرة واحدة. هذه الخطوة غير قابلة للتخطي.
- اجعله يفتح بنقرة
ملف تشغيل واحد يبدأ الخادم ويفتح المتصفح تلقائيًا على اللوحة.
- اربط الفلاتر
فلتر واحد يحدث كل العناصر معًا. اختبره على حالة حديثة: فترة بلا بيانات.
- اجعله يفتح بنقرة
ملف تشغيل واحد يبدأ الخادم ويفتح المتصفح تلقائيًا على اللوحة.
- الترتيب ليس اقتراحًا
بناء الواجهة قبل التأكد من صحة الأرقام هو الخطأ الأكثر تكرارًا. ستقضي ساعات في تجميل لوحة تعرض أرقامًا خاطئة، ثم تكتشف أن المشكلة في قراءة الملف من الأساس فتعيد كل شيء.

الترتيب ليس اقتراحًا

بناء الواجهة قبل التأكد من صحة الأرقام هو الخطأ الأكثر تكرارًا. ستقضي ساعات في تجميل لوحة تعرض أرقامًا خاطئة، ثم تكتشف أن المشكلة في قراءة الملف من الأساس فتعيد كل شيء.

المشروع التطبيقي — الجزء الثاني: برومبتات التنفيذ

خمس برومبتات متتابعة تبني التطبيق كاملًا. نقّذها بالترتيب، ولا تنتقل إلى التالي قبل أن يعمل السابق فعليًا.

١ — التأسيس والتخطيط:

أريد بناء تطبيق ويب يعمل محليًا على جهاز لي لتحليل بيانات [صف بياناتك] وعرضها في لوحة تفاعلية. المستخدم هو [صف المستخدم]. والقرار المطلوب من اللوحة هو [صف القرار]. قبل كتابة أي كود، اسألني عن أي معلومة ناقصة، ثم اعرض عليّ: بنية المجلدات المقترحة، والتقنيات التي ستستخدمها ولماذا اخترت كل واحدة، وترتيب مراحل التنفيذ. لا تنقذ شيئًا حتى أوافق.

٢ — قراءة البيانات والتحقق من جودتها:

ابدأ بالخطوة الأولى فقط: اقرأ ملف إكسل الموجود في مجلد data واعرض عليّ تقريرًا عن جودته — عدد الصفوف، وأسماء الأعمدة وأنواعها، والقيم الناقصة في كل عمود، والصفوف المكررة، والقيم الشاذة، والفترة الزمنية المغطاة. لا تحسب أي مؤشر بعد، ولا تعدّل الملف الأصلي. أريد أن أرى ما في البيانات فعليًا قبل أن نبني عليها.

٣ — بناء الخادم ونقاط الوصول:

ابن الآن الخادم FastAPI. احسب المؤشرات التالية: [اذكرها بدقة مع قاعدة حساب كل مؤشر]. وقّر نقاط وصول تعيد: الملخص، والاتجاه الزمني، والمقارنة بين الفئات، وجدول التفاصيل — وكلها تقبل التصفية بالفترة والفئة. أضف سجل تشغيل يوضّح ما قرئ وما استبعد ولماذا. عند عمود مفقود أو بنية غير متوقعة، توقّف برسالة عربية واضحة بدل إخراج رقم خاطئ. ثم اشرح لي كيف أشغله وأتأكد من صحة كل نقطة وصول قبل بناء الواجهة.

٤ — بناء الواجهة وربطها:

ابن الآن الواجهة في مجلد frontend كصفحة واحدة بالعربية واتجاه من اليمين لليسار، تستخدم Tailwind ومكتبة رسوم تفاعلية. اعرض: بطاقات المؤشرات في الأعلى، ثم الاتجاه الزمني، ثم المقارنة بين الفئات، ثم جدول التفاصيل القابل للفرز والبحث. اسحب كل البيانات من نقاط الوصول التي بنيناها ولا تحسب أي شيء في الواجهة. أضف الفلاتر في الأعلى بحيث يحدث أي تغيير كل العناصر معًا. اجعلها تعمل على الحاسوب والهاتف.

٥ — التغليف والتشغيل بنقرة واحدة:

أريد الآن أن يعمل التطبيق كأنه برنامج مثبت. أنشئ ملف تشغيل واحدًا يبدأ الخادم ويفتح المتصفح تلقائيًا على اللوحة. وأضف زر تصدير في الواجهة يحفظ اللوحة الحالية كتقرير في مجلد output. ثم اكتب لي ملف تعليمات قصيرًا بالعربية يشرح لزميل لم ير المشروع: كيف يشغله، وأين يضع ملفاته، وماذا يفعل إن ظهر خطأ.

قائمة تحقق قبل اعتماد التطبيق

- هل يعمل التطبيق كاملًا بنقرة واحدة دون كتابة أي أمر؟
- هل طابقت كل مؤشر بحسابك اليدوي في إكسل مرة واحدة على الأقل؟
- هل بقيت الملفات الأصلية في مجلد data سليمة دون تعديل؟
- هل تظهر رسالة عربية واضحة عند ملف ناقص أو عمود مفقود؟
- هل تفهم الرسالة الأساسية من اللوحة خلال أول ثلاثين ثانية؟
- هل يستطيع زميل تشغيله من ملف التعليمات وحده دون سؤالك؟

مسرد سريع لمصطلحات هذه الوحدة

المصطلح	ما هو ببساطة
الطرفية (Terminal)	نافذة تكتب فيها أوامر نصية بدل الضغط على أزرار
المكتبة (Library)	كود جاهز كتبه غيرك تستدعيه بدل أن تبنيه بنفسك
الخادم المحلي (localhost)	خادم يعمل على جهازك أنت فقط، ولا يراه أحد سواك
نقطة الوصول (Endpoint)	عنوان محدد في الخادم تطلب منه بيانات بعينها

الخلاصة والخطوة التالية

المتدرب في هذه الوحدة لا يتعلّم البرمجة، بل يتعلّم إدارة مشروع برمجي: كيف يصف ما يريد بدقة، وكيف يراجع ما يُبنى له، وكيف يتحقق من صحته قبل الاعتماد عليه، والترتيب هو الدرس الأهم: البيانات أولًا، ثم صحة الأرقام، ثم العرض، ثم التجميل — وأي قفز فوقه يُنتج لوحة جميلة لا يثق بها أحد.

الخطوة التالية المقترحة: خذ ملف إكسل واحدًا صغيرًا تستخدمه فعليًا هذا الأسبوع، ونقذ البرومبتات الخمسة عليه بالترتيب دون تعديل، حتى يصبح لديك تطبيق واحد يعمل — ثم وسّعه بعد ذلك.

GitHub · النماذج · النظام · الفريق الرقمي

وحدة من تسع صفحات: إدارة الأكواد والمشاريع على GitHub، ثم خريطة نماذج الذكاء الاصطناعي وأدجماها وأسعارها حتى سبتمبر ٢٠٢٦، ثم تشغيل النماذج محليًا، ثم بناء منظومة متكاملة يديرها فريق رقمي من الوكلاء.

المصطلحات بالإنجليزية · الشرح بالعربية

محدث حتى سبتمبر ٢٠٢٦

المستوى: متوسط

المفاهيم والفوائد

أولًا — GitHub: ذاكرة مشروعك وسجل تاريخه

ليس مجرد مكان لتخزين الأكواد، بل نظام يحفظ كل تغيير حدث في مشروعك، ومن أحدثه ومتى ولماذا — ويتيح لك العودة إلى أي لحظة سابقة في ثوانٍ.

ما المشكلة التي يحلها أصلًا؟

المشكلة التي يعرفها الجميع

ملف اسمه «التقرير_نهائي»، وبجانبه «التقرير_نهائي_٢»، ثم «التقرير_نهائي_المعتمد_آخر_تعديل». لا أحد يعرف أيها الأحدث، ولا ما الفرق بينها، ولا كيف يعود لنسخة الأسبوع الماضي بعد أن اكتُشف خطأ.

Git

يحل هذا جذريًا: نسخة واحدة فقط على جهازك، وتاريخ كامل محفوظ خلفها.

Git — الخدمة

موقع يستضيف مشاريع Git على الإنترنت، فتصبح نسختك محفوظة خارج جهازك، ويستطيع فريقك العمل معك على المشروع نفسه.

Git — الأداة

برنامج يعمل على جهازك، يسجل كل تغيير في ملفات مشروعك كنقطة محفوظة يمكن العودة إليها. يعمل بلا إنترنت تمامًا.

لماذا يهفك أنت تحديدًا — ولو لم تكن مبرمجًا؟

عمل جماعي منظم

يعمل عدة أشخاص على الملفات نفسها دون أن يمسح أحدهم عمل الآخر.

تجربة بلا خوف

جذب أي فكرة في مسار منفصل. نجحت؟ ادمجها. فشلت؟ احذفها ولا أثر لها على الأصل.

نسخة احتياطية ذكية

ليست نسخًا للملفات فقط، بل لتاريخها كله: كل تعديل محفوظ بسببه وتوقيته وصاحبه.

نشر تلقائي

يمكن ربطه بحيث يُنشر التطبيق أو يُشغل الاختبار تلقائيًا عند كل تعديل.

توثيق تلقائي للقرارات

كل رسالة تغيير تشرح سببه، فيصبح السجل وثيقة حية لقرارات المشروع.

مرجع المساعد البرمجي

Claude Code يرى تاريخ مشروعك، فيفهم لماذا كُتِب الكود هكذا ويقترح تعديلات متنسقة معه.

المفاهيم السبعة التي تفتح كل شيء

المصطلح	ما هو ببساطة	التشبيه المقرب
Repository (Repo)	مجلد المشروع كاملًا ومعه تاريخ كل تعديل حدث فيه	ملف القضية بكل أوراقه ومحاضره
Commit	نقطة حفظ مسماة: مجموعة تعديلات مع رسالة تشرح سببها	محضر اجتماع موقع ومؤرخ
Branch	مسار جانبي تجرّب فيه دون المساس بالمسار الرئيسي	مسودة جانبية بجوار النسخة المعتمدة
Merge	دمج المسار الجانبي في الرئيسي بعد نجاح التجربة	اعتماد المسودة ودمجها في الأصل
Remote / Origin	النسخة المستضافة على GitHub مقابل نسختك على الجهاز	الأرشيف المركزي مقابل نسختك المكتبية
Clone	تنزيل مشروع كامل بتاريخه من GitHub إلى جهازك	استلام نسخة كاملة من الأرشيف
Pull Request (PR)	طلب مراجعة تعديلاتك قبل دمجها في المسار الرئيسي	رفع مذكرة للاعتماد قبل التنفيذ

ثلاثة استخدامات عملية خارج البرمجة

أدلة وإجراءات العمل

احفظ إجراءات التشغيل ونماذج التقارير، فيعرف من غير أي بند ومتى ولماذا.

مكتبة البرومبتات

مستودع واحد لبرومبتات الفريق، يتطور بالمراجعة بدل أن يضيع في المحادثات.

ملفات الإعداد والقوالب

قوالب التقارير وملفات CLAUDE.md وإعدادات الأدوات، مشتركة ومحدّثة للجميع.

GitHub عملياً — الأوامر ودورة العمل

أثنا عشر أمراً تغطي تسعة وتسعين بالمئة من الاستخدام اليومي. تُكتب في الطرفية داخل مجلد المشروع، ويمكنك أن تطلب من المساعد البرمجي تنفيذها نيابة عنك.

الإعدادات لمرة واحدة فقط

ثلاثة أوامر تُنفَّذ مرة واحدة على كل جهاز جديد

لتسجيل اسمك وبريدك فيظهر بجانب كل تعديل. ثم `git init` لتحويل مجلد عادي إلى مستودع يتتبع تغييراته، أو `git clone <url>` لتنزيل مشروع قائم بتاريخه كاملاً من GitHub. `git config --global user.name "..."` و `git config --global user.email "..."` لتسجيل اسمك وبريدك فيظهر بجانب كل تعديل.

دورة العمل اليومية — خمسة أوامر بالترتيب

الأمر	ماذا يفعل	ملاحظة عملية
<code>git status</code>	يعرض ما تغير، وما هو جاهز للحفظ، وما لم يتتبع بعد	نقّده قبل وبعد كل خطوة — أكثر أمر ستستخدمه
<code>git add .</code>	يختار كل التعديلات لتدخل في نقطة الحفظ القادمة	النقطة تعني «كل شيء في المجلد الحالي»
<code>git commit -m "..."</code>	يحفظ التعديلات المختارة كنقطة مسماة برسالة	اكتب الرسالة بصيغة «ماذا فعلت ولماذا»
<code>git push</code>	يرفع نقاط الحفظ من جهازك إلى GitHub	بدونه يبقى عملك على جهازك وحده
<code>git pull</code>	ينزل تعديلات زملائك من GitHub إلى جهازك	نقّده في بداية كل يوم عمل قبل أي تعديل

أوامر الفروع والتراجع

الأمر	ماذا يفعل	متى تستخدمه
<code>git branch <name></code>	ينشئ مساراً جانبياً جديداً للتجربة	قبل أي تعديل كبير أو فكرة غير مؤكدة
<code>git checkout <name></code>	ينقلك بين المسارات، فتتغير ملفاتك تبعاً لذلك	للتنقل بين تجربة وأخرى أو العودة للرئيسي
<code>git merge <name></code>	يدمج مساراً جانبياً في المسار الذي تقف عليه	بعد نجاح التجربة واعتمادها
<code>git log --oneline</code>	يعرض تاريخ نقاط الحفظ في سطر لكل نقطة	لمعرفة ما حدث في المشروع ومتى
<code>git restore <file></code>	يلغي تعديلاتك غير المحفوظة في ملف ويعيده لآخر حالة	حين تفسد ملفاً وتريد التراجع فوراً

دورة العمل الكاملة في صورة واحدة



أخطاء شائعة وعلاجها

رفع أسرار أو ملفات ضخمة

أنشئ ملف `.gitignore` واذكر فيه ما يجب ألا يُرفع: الإعدادات، والمفاتيح، وكلمات المرور، وملفات البيانات الكبيرة التي تُثقل المستودع.

رسائل بلا معنى وعمل على الرئيسي

«تعديل» و«تحديث» لا تفيدان بعد شهر؛ اكتب «إصلاح حساب الهامش عند الكمية صفر». وأنشئ فرعاً لكل مهمة مهما صغرت بدل العمل على المسار المعتمد مباشرة.

برومبت واحد يغنيك عن حفظ الأوامر

استخدمه في كل حالة:

تعامل مع Git في هذا المشروع نيابة عني وشرح لي بالعربية ما تفعله في كل خطوة. عند البداية: جهّز المستودع، وأضف ملف `.gitignore`. يستثني الإعدادات والمفاتيح وملفات البيانات الخام، وملف README بالعربية، ثم اشرح كيف أربطه بحسابي وأرفعه أول مرة. وبعد كل جلسة عمل: راجع ما تغير، ولخص لي، واقترح تقسيمه إلى نقاط حفظ منطقية برسالة واضحة لكل نقطة، ونقّدها بعد موافقتي وارفعها. وإن أخطأت وأردت التراجع: اشرح لي الحالة الراهنة أولاً، ثم اعرض خيارات التراجع من الأقل خطورة إلى الأكثر، ولا تنقذ شيئاً قبل أن أختار.

ثانيًا — النماذج: الأوزان والأحجام ومعنى «الذكاء»

قبل مقارنة الأسماء والأسعار، لا بد من فهم ما الذي يجعل نموذجًا أقوى من آخر، ولماذا لا يعني «الأكبر» دائمًا «الأفضل لحالتك».

أربعة مفاهيم تفسّر كل الفروق

Parameters — المعاملات (الأوزان)

أرقام داخلية يتعلّمها النموذج أثناء التدريب، وهي مخزن معرفته. تُقاس بالمليار (B) أو التريليون (T). نموذج بـ 7 مليارات معامل يُكتب 7B. زيادتها ترفع القدرة وترفع معها تكلفة التشغيل.

MoE — الخبراء المتفرقون

بنية حديثة: النموذج ضخم إجمالًا لكنه يَفْعَل جزءًا صغيرًا منه لكل سؤال. لذلك ترى «770 مليارًا إجمالي، ٤٠ مليارًا نشط» — تحصل على ذكاء الكبير بتكلفة أقرب للصغير.

Tokens — الوحدة المحاسبية

قطعة نص صغيرة (كلمة أو جزء منها). التسعير بالمليون توكن، ودائمًا برقمين: الإدخال أرخص، والإخراج أغلى ثلاث إلى ست مرات.

Context Window — نافذة السياق

كم نضًا يستطيع النموذج أن يقرأ ويتذكره في الطلب الواحد، بالـ Tokens. مليون توكن ≈ كتاب ضخم. تهلك حين تحلّل مستندات طويلة أو مشروعًا كاملًا.

ملاحظة مهمة للعربية

النص العربي يستهلك توكنات أكثر من الإنجليزي لنفس المعنى — أحيانًا الضعف. احسب لذلك حسابه عند تقدير تكلفة معالجة مستندات عربية طويلة.

لماذا لا يعني «الأكبر» دائمًا «الأفضل»؟

التكلفة

الفارق بين الأرخص والأعلى يتجاوز مئة ضعف. مهمة بسيطة تُنفَّذ بنموذج صغير بجودة كافية وبجزء من التكلفة.

السرعة

النماذج الكبيرة أبطأ. في تطبيق تفاعلي ينتظر فيه المستخدم، السرعة قد تساوي الدقة أهمية.

تخصص المهمة

نموذج متوسط مضبوط لمهمة بعينها قد يتفوق على نموذج عملاق عام في تلك المهمة تحديدًا.

طبقات النماذج: كيف ترتّب الخيارات ذهنيًا؟

الطبقة	الوصف	متى تستخدمها
الحدود القصوى	أقوى ما يُباع، وأغلام، وأبطؤه غالبًا	تحليل معقد، برمجة صعبة، بحث عميق
الوسط العملي	قريب من القمة في معظم المهام بجزء من السعر	الاستخدام اليومي وأغلب أعمال المؤسسة
السرّيع الرخيص	سرعة عالية وتكلفة زهيدة وقدرة كافية	التصنيف، والتلخيص، والفرز بحجم كبير
المفتوح الأوزان	تُزَلّ وتُشغَل على بيئتك أنت	بيانات حساسة لا تغادر المؤسسة
المحلي الصغير	يعمل على حاسوب شخصي، بلا إنترنت	خصوصية كاملة، وتجربة، وعمل بلا اتصال

قاعدة الاختيار العملية

ابدأ من الأسفل لا من الأعلى

جرب المهمة على نموذج متوسط أو رخيص أولًا. إن كانت النتيجة كافية، فقد وقّرت أضعافًا. ولا تصعد إلى الطبقة الأعلى إلا حين يفشل الأدنى فعليًا في مهمتك أنت — لا لأن لوحة التصنيف تقول إنه الأفضل، اللوحات تقيس متوسط مهام عامة، وأنت تهلك مهمة واحدة بعينها.

برومبت اختيار النموذج المناسب

البرومبت:

لدي مهمة متكررة هي: [صف المهمة بدقة]. حجم العمل اليومي تقريبيًا [عدد الطلبات أو الصفحات]. البيانات [حساسة / غير حساسة]، والسرعة [مهمة / غير مهمة]، والميزانية الشهرية تقريبيًا [المبلغ]. اقترح عليّ طبقة النموذج المناسبة لا اسمًا بعينه، واشرح لماذا. ثم اقترح طريقة اختبار عملية أقارن بها خيارين على عيّنة من عملي الحقيقي قبل أن ألتزم بأحدهما، وحدّد المعيار الذي أحكم به.

صورة السوق في لحظتها الراهنة. المشهد يتغير كل أسابيع، فالأهم أن تفهم البنية والطبقات لا أن تحفظ الأسماء.

الشركات الكبرى وعائلاتها

الشركة	العائلة والنماذج البارزة	ما تشتهر به
Anthropic	Mythos 5.1 و Claude — Fable 5.1 (سبتمبر ٢٠٢٦)، Opus 5 و Sonnet 5g	البرمجة والوكلاء والمهام الطويلة
OpenAI	GPT — Astra (سبتمبر ٢٠٢٦)، Solg، Terrag، Lunag	الاستخدام العام والوسائط المتعددة
Google	Flash 3.8g، Gemini — 3.1 Pro (سبتمبر ٢٠٢٦)	التكامل مع منظومة جوجل والسياق الطويل
xAI	Grok — 4.6	السرعة والتكامل مع منصة X
Meta	تحولت عن Llama المفتوح إلى خط Muse المغلق	تحول لافت بعد سنوات من قيادة المفتوح
Mistral	Small و Medium و Large — الاسم الأوروبي الأبرز	أوزان مفتوحة وسيادة بيانات أوروبية

ترتيب الأسعار: ما الذي يفسر الفارق؟

الفئة	نطاق السعر لكل مليون توكن (إدخال/إخراج)	أمثلة معلنة
القمة	من ٥ إلى ١٠ دولار إدخال ٠ من ٢٥ إلى ٥٠ إخراج	GPT-6 Astra و Fable 5.1 عند ١٠/٥٠
الوسط القوي	من ٢ إلى ٥ دولار إدخال ٠ من ١٢ إلى ٢٥ إخراج	Opus 5 عند ٥/٢٥ و Gemini 3.1 Pro عند ٢/١٢
العملي اليومي	من ١ إلى ٣ دولار إدخال ٠ من ٤ إلى ١٢ إخراج	Sonnet 5 و GLM-5.3 عند ١,٤٠/٤,٤٠
الاقتصادي	أقل من دولار إدخال ٠ من ١ إلى ٢ إخراج	DeepSeek V4 Flash و MiniMax M3

ثلاثة فخاخ تسعيرية لا تظهر في السعر المعلن

الأول: الإخراج أغلى من الإدخال بثلاثة إلى ستة أضعاف، فمهمة تنتج نضاً طويلاً تكلف أضعاف ما يوجي به السعر. الثاني: بعض النماذج تضاعف السعر بعد حد معين من السياق الطويل. الثالث: أسعار تمهيدية لها تاريخ انتهاء معلن. اقرأ الحواشي قبل بناء ميزانية سنوية.

النماذج الصينية: ما الذي حدث فعلاً؟

الاستراتيجية: المفتوح سلاًخاً

بينما اتجهت الشركات الأمريكية إلى إغلاق أوزان نماذجها، اختارت المختبرات الصينية نشر الأوزان للتزليل المجاني. النتيجة: انتشار واسع وسريع، وبناء منظومة أدوات حولها.

النتيجة: الفجوة ضاقت

الفارق بين أفضل المفتوح وأفضل المغلق تقلص إلى نحو ست نقاط على أحد المؤشرات المرجعية. بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك قبل عام.

المختبر	النموذج البارز	ما يميزه
DeepSeek	V4 بنسختي Flash و Pro، برخصة MIT المتساهلة	الأرخص بين القادرين، ورخصة شبه مطلقة
Alibaba	Qwen 3.8 — من نسخ صغيرة إلى نسخ عملاقة	الأوسع انتشاراً، وأقوى دعم للغات المتعددة
Moonshot	Kimi K3 — نحو ٢,٨ تريليون معامل (يوليو ٢٠٢٦)	أكبر مفتوح الأوزان، وسياق مليون توكن
Z.ai (Zhipu)	GLM-5.3	الأقوى في البرمجة الطويلة بين المفتوح
MiniMax	M3 — بنية انتباه متفرقة	سياق مليون توكن بتكلفة حوسبة أقل
Tencent	Hunyuan — إصدارات مفتوحة برخص متساهلة	رخص مربحة للاستخدام التجاري

ماذا يعني هذا لك عملياً؟

«مفتوح الأوزان» يعني أنك تستطيع تنزيل النموذج وتشغيله داخل شبكة مؤسستك، فلا تغادر بياناتك أبداً. لكنه لا يعني بالضرورة رخصة حرة بالكامل، ولا يعني أن جهازك يكفي لتشغيله: نموذج تريليونات المعاملات يحتاج بنية تحتية بحجم رفّ خوادم. اقرأ الرخصة وتحقق من متطلبات العتاد قبل أي قرار.

ثالثًا — تشغيل النماذج على جهازك الشخصي

نموذج يعمل داخل حاسوبك، بلا إنترنت وبلا اشتراك وبلا أن تغادر بياناتك الجهاز إطلاقًا. صار هذا عمليًا فعليًا في ٢٠٢٦ لا مجرد تجربة هواة.

الفكرة في سطرين

لماذا صار ممكنًا الآن؟

بسبب أمرين مغا: نشر المختبرات لأوزان نماذج قادرة مجانًا، وتقنية

Quantization

— ضغط أرقام النموذج من دقة عالية إلى دقة أقل، فينكمش حجمه إلى الربع تقريبًا مع فقد بسيط جدًا في الجودة. نموذج كان يحتاج ١٦ جيجابايت من ذاكرة كرت الشاشة صار يعمل في ٤ إلى ٥.

الأداتان الأشهر — ولعن كل منهما؟

Ollama — سطر الأوامر

أداة خفيفة تُدار بأوامر قصيرة وتُدمج في المشاريع بسهولة:

يبدأ `ollama pull` ينزل النموذج مرة واحدة، و `ollama run` يبدأ

محادثة معه، و `ollama list` يعرض المنزّل عندك، و `ollama rm`

يحذف نموذجًا لتحرير المساحة.

LM Studio — الواجهة الرسومية

تطبيق سطح مكتب كامل: تبحث عن النموذج داخله، وتزّله بضغطه، ويخبرك

هل يناسب ذاكرة جهازك، ثم تحدّثه في واجهة تشبه أي تطبيق محادثة.

الأنسب لمن يبدأ، ولعن يريد تجربة عدة نماذج ومقارنتها بصريًا.

النقطة التي تجعلهما مفيدتين فعليًا

كلتا الأداتين توفّران

خادقًا محليًا متوافقًا مع واجهة OpenAI

. معنى ذلك عمليًا: أي تطبيق أو كود مكتوب للتعامل مع خدمة سحابية يعمل مع نموذجك المحلي بتغيير العنوان فقط — فتستطيع ربط التطبيق الذي بنيتَه في الوحدة السابقة بنموذج محلي دون إعادة كتابة شيء.

ما الذي يناسب جهازك؟ دليل تقريبي

ذاكرة الجهاز أو كرت الشاشة	حجم النموذج المناسب	ما يصلح له عمليًا
٨ جيجابايت	من ٣ إلى ٤ مليارات معامل	تلخيص، وتصنيف، وأسئلة بسيطة
١٦ جيجابايت	من ٧ إلى ٩ مليارات معامل	الاستخدام اليومي وكتابة أكواد قصيرة
٢٤ إلى ٣٢ جيجابايت	من ١٤ إلى ٣٢ مليارات	تحليل أعمق ومهام متعددة الخطوات
٦٤ جيجابايت فأكثر	٧٠ مليارات فأعلى	أقرب ما يكون لجودة الخدمات السحابية

ثلاث ملاحظات تحسم الأداء

الذاكرة قبل المعالج: سرعة التوليد تحكمها سعة الذاكرة وعرض نطاقها أكثر من قوة المعالج. و `Q4_K_M` هو مستوى الضغط المبدئي وأفضل توازن — لا ترفعه إلا إن لاحظت ضغطًا في مومك. وأجهزة آبل الحديثة بذاكرتها الموحدة قوية جدًا في هذا المجال مقارنة بسعرها.

متى تستخدم المحلي ومتى لا تستخدمه؟

القاعدة الفاصلة

استخدمه حين تكون البيانات حساسة ولا يجوز رفعها، أو تحتاج عملًا بلا إنترنت، أو تعالج حجمًا هائلًا يجعل التكلفة السحابية مرتفعة، أو تجرّب وتتعلم بحرية بلا حساب فائتورة. ولا تستخدمه حين تحتاج أعلى جودة ممكنة في تحليل معقد، أو في مهمة نادرة لا تبرر إعداد بيئة كاملة — فالنماذج المحلية تبقى طبقة أو طبقتين خلف القمة السحابية.

برومبت التشغيل المحلي

البرومبت:

جهازي مواصفاته: [المعالج، والذاكرة، وكرت الشاشة إن وُجد]. أريد تشغيل نموذج محليًا لمهمة: [صف المهمة]. اقترح عليّ الأداة المناسبة وحجم النموذج المناسب لجهازي تحديدًا، وشرح خطوات التثبيت والتنزيل خطوة بخطوة بلغة بسيطة، وأعطي طريقة أتأكد بها أن السرعة مقبولة قبل أن أبدأ عليه شيئًا. ثم اشرح لي كيف أربطه بتطبيق يستدعي حاليًا خدمة سحابية، بحيث يكون مصدر النموذج قابلًا للتبديل من ملف إعدادات واحد بين المحلي والسحابي لأقارن بينهما دون تغيير الكود.

رابعًا — النظام: اربط العمليات والبيانات في منظومة متكاملة

الأدوات المتفرقة تحلّ مشكلات متفرقة. النظام يحلّ المشكلة الأكبر: أن تتحدث العمليات والبيانات بعضها مع بعض دون وسيط بشري ينقل بينها.

الفرق بين أداة ونظام

الأداة

تحلّ خطوة واحدة. تنظّف ملفًا، أو تبني تقريرًا، أو ترسل إشعارًا. وحين تنتهي، ينتظر إنسانٌ ليأخذ مخرجها ويدخله في الأداة التالية. هذا الإنسان هو عنق الزجاجة، ومصدر التأخير والخطأ.

النظام

يربط الخطوات في سلسلة واحدة تبدأ بحدث وتنتهي بقرار. مخرج كل خطوة هو مدخل التالية تلقائيًا، والإنسان يتدخل عند الاستثناء والقرار فقط — لا في النقل والتجميع.

الاختبار الحاسم

اسأل نفسك: كم مرة يُنقل فيها شيء يدويًا من مكان إلى مكان في عمليتك الحالية؟ كل نقلة يدوية هي فجوة في النظام: نقطة تأخير، ومصدر خطأ محتمل، واعتماد على شخص بعينه. عدّ هذه النقلات — هي بالضبط قائمة ما ستبنيه.

الطبقات الخمس لأي منظومة متكاملة

١ طبقة المصادر

من أين تأتي البيانات: أنظمة المؤسسة، وملفات إكسل، والبريد، والنماذج الميدانية، والأجهزة.

٣ طبقة المنطق والقواعد

قواعد الحساب والتصنيف والحدود الحرجة. تُكتب مرة واحدة هنا فلا تتضارب بين تقرير وآخر.

٥ طبقة العرض والإجراء

ليست لوحة فقط، بل ما يترتب عليها: إشعار للمسؤول، ومهمة تُفتح تلقائيًا، وتقرير يُرسل في موعده. النظام الذي ينتهي عند العرض نصف نظام.

٢ طبقة التجميع والتوحيد

قراءة المصادر وتنظيفها وتوحيد مسمياتها وصيغ تواريخها في بنية واحدة متسقة.

٤ طبقة الذكاء

ما يحتاج حكمًا لا حسابًا: تفسير الانحراف، وتصنيف نص حر، واقتراح سبب، وصياغة توصية.

المبادئ الأربعة التي تفصل النظام الصامد عن الهش

مصدر حقيقة واحد

لكل رقم تعريف واحد ومكان واحد يُحسب فيه. تعدّد التعريفات يُنتج اجتماعات كاملة للجدال حول أي رقم هو الصحيح.

قابلية التتبع الكاملة

كل رقم في المخرج النهائي يمكن تتبعه رجوعًا إلى صفّه في الملف المصدر. بلا ذلك لن يثق أحد بالنظام عند أول رقم غريب.

البناء على الأحداث لا المواعيد

«عند وصول ملف جديد» أفضل من «كل يوم التاسعة صباحًا»، لأن العمل يبدأ حين تتوفر البيانات فعلاً لا حين تدق الساعة.

الإنسان في نقاط القرار

الأتمتة تتولى النقل والحساب والتنبيه. أما القرار ذو الأثر المالي أو التنظيمي فيبقى بموافقة بشرية صريحة.

رحلة حدث واحد داخل النظام



النظام عمليًا — كيف تبنيه دون أن ينهار؟

أكثر مشاريع «المنظومة المتكاملة» تفشل لسبب واحد: تبدأ كبيرة، الطريق الناجح يبدأ من سلسلة واحدة ضيقة تعمل من طرفها إلى طرفها.

الاستراتيجية: شريحة عمودية واحدة

ابن عملاً لا عرّضاً

لا تبني طبقة التجميع لكل بيانات المؤسسة ثم تنتقل للطبقة التالية — ستقضي شهوياً بلا مخرج يراه أحد، اختر بدل ذلك

عملية واحدة صغيرة

وابن لها الطبقات الخمس كاملة حتى الإشعار والقرار. عندها يكون لديك نظام حقيقي يعمل، ونموذج مثبت تتوسع منه أفقياً إلى بقية العمليات بثقة ومعرفة مكتسبة.

المراحل السبع بالترتيب

١ ارسم الحالة الراهنة

خريطة العملية كما تُنقذ فعلًا لا كما يُفترض، مع كل نقلة يدوية وكل انتظار.

٣ وخذ التعريفات أولاً

قبل أي كود: ما تعريف «الوحدة المنتجة»؟ وما تعريف «التوقف»؟ الاتفاق هنا يوفّر شهوياً لاحقاً.

٥ اختب القواعد في مكان واحد

ملف قواعد واحد يقرأه الجميع، فتغيّر القاعدة مرة واحدة وتسري على كل المخرجات.

٧ أغلق الحلقة بإجراء

إشعار، أو مهمة تُفتح، أو تقرير يُرسل. ثم قس: كم نقلة يدوية اختفت؟ وكم وقتاً وُفّر فعلًا؟ هذا الرقم هو ما ستعرضه على الإدارة لتوسيع المشروع.

أخطاء تُسقط المشروع

البدء بأصعب عملية

الأعقد هي الأكثر استثناءات، فتفشل التجربة الأولى وتُغلق الميزانية.

الذكاء في موضع الحساب

ترك النموذج يحسب أرقاماً مالية يُنتج نتائج غير ثابتة بين تشغيل وآخر.

نظام بلا مالك

منظومة لا يملكها شخص محدد تتوقف عند أول تغيير في مصدر بيانات.

ثلاثة برومبتات لبناء النظام

١ — تشخيص العملية ورسم الفجوات:

هذه عملية تُنفّذها في إدارتنا: [صف الخطوات كما تحدث فعلًا، ومن ينقذ كل خطوة، وما الأنظمة والملفات المستخدمة]. حلّلها وحدّد: كل نقطة تُنقل فيها بيانات يدويًا، وكل نقطة انتظار، وكل نقطة يُحتمل فيها خطأ صامت. رتب هذه النقاط حسب الوقت الضائع وكلفة الخطأ. ثم اقترح أضيق شريحة عمودية يمكن أتمتها بالكامل من طرفها إلى طرفها لتكون النموذج الأول.

٢ — توحيد التعريفات قبل البناء:

هذه المؤشرات نستخدمها في تقاريرنا: [اذكرها]. وهذه مصادر البيانات: [اذكرها]. ساعدني على بناء قاموس تعريفات موحد: لكل مؤشر تعريفه الدقيق، ومصدره، ومعادلة حسابه، ووحدته، واستثناءاته، ومن يملك تعديل تعريفه. وأشر إلى أي مؤشرين قد يبدوان متشابهين ويُحسبان بطريقتين مختلفتين، فهذه أخطر نقطة في أي منظومة.

٣ — بناء الشريحة العمودية الأولى:

ابن لي المنظومة للعملية التالية فقط: [صف العملية]. اجعلها خمس وحدات منفصلة: قراءة المصادر، وتوحيد البيانات، وفحص الجودة، وتطبيق قواعد الحساب من ملف قواعد واحد، ثم توليد المخرج وإرسال الإشعار. لا تُعدّل البيانات الأصلية. أضف سجل تشغيل يوضّح ما جرى في كل مرحلة، وتوقفًا صريحًا عند بنية غير متوقعة. واجعل كل رقم في المخرج قابلاً للتتبع رجوعًا إلى صفّه في المصدر.

أنسق بين عدة حلول ووكلاء لتحقيق نتائج أكبر: بدل مساعد واحد عام يفعل كل شيء بمستوى متوسط، فريق من الوكلاء لكل منهم دور محدد ومسؤولية واضحة.

ما الوكيل (Agent) أصلًا؟

الفرق في ثلاث كلمات: هدف، وأدوات، وتكرار

المساعد العادي يجب على سؤال ثم يتوقف. أما

الوكيل

فيعطى هدفًا، ويملك أدوات يستخدمها (قراءة ملف، أو استعلام قاعدة بيانات، أو إرسال رسالة)، ويكرر المحاولة: ينقذ، ويرى النتيجة، ويصحح، حتى يتحقق الهدف أو يتوقف عند حدّ محدد سلفًا.

لماذا فريق لا وكيل واحد؟

التخصص يرفع الجودة

وكيل تعليماته مركزة على مهمة واحدة أدق بكثير من وكيل تعليماته تحاول تغطية عشر مهام متباينة.

فصل الصلاحيات

وكيل القراءة لا يملك حق الكتابة، ووكيل الإرسال لا يملك حق التعديل. الخطأ يبقى محصورًا في نطاقه.

المراجعة المتبادلة

وكيل يراجع عمل وكيل آخر يكشف أخطاء لا يراها المنقذ في عمل نفسه — كما في أي فريق بشري.

الأدوار السبعة في فريق رقمي ناضج

الدور	مسؤوليته	صلاحياته
المنسق	يفهم الطلب، ويقسّمه، ويوزّعه، ويجمع النتائج	لا يلمس البيانات مباشرة
جامع البيانات	يقرأ المصادر ويستخرج ما يلزم فقط	قراءة فقط، بلا تعديل
فاحص الجودة	يكشف النقص والتكرار والشذوذ قبل أي تحليل	قراءة، وصلاحيات إيقاف السلسلة
المحلل	يطبق القواعد ويستخرج الأنماط والانحرافات	حساب، بلا إرسال ولا نشر
المراجع الناقد	يتحدّى نتيجة المحلل ويبحث عن ثغراتها	قراءة النتائج فقط
المحرّر	يصوغ المخرج للجمهور المستهدف بلغته	كتابة المخرجات فقط
المنقذ	يرسل، ويفتح مهمة، ويحدّث سجلًا	لا يتحرك إلا بموافقة بشرية

لا تبدأ بسبعة

ابدأ بثلاثة فقط: جامع، ومحلل، ومراجع. هذه النواة تعطي معظم الفائدة بأقل تعقيد. أضف دورًا جديدًا فقط حين تكتشف بالتجربة أن الفريق الحالي يفشل في شيء بعينه — لا لأن الدور يبدو مفيدًا نظرًا.

ثلاثة أنماط تنسيق — ومتى يصلح كل نمط؟

السلسلة

وكيل بعد وكيل، مخرج كل واحد مدخل التالي. الأبسط والأوضح تتبعا. يصلح للعمليات ذات الترتيب الثابت.

التوزيع والتجميع

عدة وكلاء يعملون معًا على أجزاء مختلفة، ثم يدمج المنسق نتائجهم. يصلح لتحليل عدة مصادر أو أقسام.

المنقذ والناقد

وكيل ينتج ووكيل يراجع ويعيده للتصحيح، في دورتين أو ثلاث. يصلح حين تكون الجودة أهم من السرعة.

الفريق الرقمي عمليًا — التصميم والبرومبتات

كل وكيل يُعرّف بخمسة عناصر ثابتة، اكتبها في ملف نصي واحد لكل وكيل، فيصبح الفريق قابلًا للمراجعة والتطوير كأى وثيقة عمل.

بطاقة تعريف الوكيل — خمسة عناصر

١. الهدف	٢. المدخل والمخرج	٣. الأدوات
جملة واحدة تصف ما ينجزه هذا الوكيل، ولا شيء غير.	ما يستقبله بالضبط، وما يسلمه وبأي صيغة محددة.	ما يُسمح له باستخدامه — وما يُمنع عليه صراحة.
٤. حدود التوقف	٥. معيار النجاح	
متى يتوقف ويسأل الإنسان: عند تجاوز مبلغ، أو عند بيانات ناقصة، أو بعد عدد محاولات.	كيف نعرف أن عمله صحيح — شرط قابل للفحص لا وصف عام للجودة.	

ضوابط الحوكمة — قبل أي تشغيل حقيقي

أقل صلاحية ممكنة	سقف للتكلفة والمحاولات
لا يُمنح أي وكيل صلاحية أوسع مما تتطلبه مهمته بالضبط. صلاحية الإرسال والحذف تبقى مشروطة بموافقة بشرية دائمًا.	حد أقصى لعدد الدورات وللإنفاق في كل تشغيل، وإلا دخل الفريق في حلقة لا تنتهي تستهلك الميزانية بصمت.
سجل كامل لكل خطوة	نموذج مناسب لكل دور
من فعل ماذا، ومتى، وبأي مدخل، وبأي نتيجة. بدون استحييل تشخيص خطأ حدث في السلسلة.	لا تشغل الفريق كله على أقوى نموذج، الجامع والمحرر كفيهما نموذج متوسط؛ وقر القوي للمحلل والمراجع.

أربعة برومبتات لبناء الفريق وتشغيله

١ — تصميم الفريق من عملية قائمة:

هذه عملية نُنفّذها بشكل متكرر: [صف العملية وخطواتها ومن ينفّذها]. صمّم لي فريقًا رقميًا لأتمتها: ما الأدوار اللازمة فعلاً ولماذا كل دور؟ ولكل دور، اكتب بطاقة تعريف كاملة تتضمن الهدف، والمدخل والمخرج، والأدوات المسموحة والممنوعة، وحدود التوقف التي يسأل عندها الإنسان، ومعيار النجاح القابل للفحص. واقترح نمط التنسيق الأنسب بينهم مع سبب اختياره. ابدأ بأقل عدد ممكن من الأدوار.

٢ — كتابة تعليمات وكيل واحد:

اكتب تعليمات تشغيل الوكيل [اسم الدور] الذي مهمته [الهدف]. اجعل التعليمات محددة وقابلة للتحقق لا نصائح عامة. اذكر صراحة ما يجب ألا يفعله، وماذا يفعل حين تكون البيانات ناقصة أو متناقضة، وبأي صيغة بالضبط يسلم مخرجه للوكيل التالي. ثم أعطني ثلاث حالات اختبار أتأكد بها أنه يعمل كما أريد قبل ربطه بالفريق.

٣ — إضافة المراجع الناقد:

أضف إلى الفريق وكيلاً مهمته مراجعة مخرج المحلل نقدياً قبل اعتماده. يجب أن يفحص: هل كل رقم مدعوم بمصدر يمكن تتبّعه؟ وما الافتراضات غير المعلنة في التحليل؟ وما التفسيرات البديلة التي لم تُذكر؟ وهل هناك استنتاج لا تكفيه البيانات المتاحة؟ ويعيد العمل إلى المحلل مع ملاحظات محددة، بحد أقصى دورتان، ثم يرفع ما بقي دون حسم إلى الإنسان.

٤ — قياس أداء الفريق:

الفريق يعمل منذ [المدة]. صمّم لي طريقة قياس عملية لأدائه: ما المؤشرات التي أتابعها؟ وكيف أقيس نسبة المخرجات التي احتاجت تدخلاً بشرياً ولماذا احتاجته؟ وكيف أعرف أي وكيل تحديداً هو مصدر الأخطاء المتكررة؟ واقترح تقريراً أسبوعياً مختصراً يعرض هذه المؤشرات على الإدارة بلغة النتائج لا بلغة التقنية.

الخلاصة والخطوة التالية

الخط الجامع لهذه الوحدة واحد: **التحرّج من الأداة إلى النظام إلى الفريق**. GitHub يحفظ تاريخ ما تبنيه، وفهم النماذج يجعلك تختار بوعي بدل أن تدفع أضعافاً بلا داعٍ، والتشغيل المحلي يفتح باب البيانات الحساسة، والنظام يربط الخطوات، والفريق الرقمي يديرها نيابة عنك. والقاعدة التي تحكم الجميع: ابدأ ضيقاً وعميقاً. شريحة واحدة تعمل من طرفها إلى طرفها أئمن من خطة شاملة لم تُنفّذ — ومن ثلاثة أدوار تعمل بثقة أفضل من سبعة لا يعرف أحد أيها أخطأ.

الخطوة التالية المقترحة: اختر عملية واحدة في إدارتك، ونقّذ عليها بروميت تشخيص العملية من صفحة النظام، ثم ابن لها الشريحة العمودية الأولى بثلاثة وكلاء فقط — وقس كم نقلة يدوية اختفت.

استخدمه بذكاء... ولا تعتمد عليه وحده

الذكاء الاصطناعي قوي جدًا، لكنه ليس معصومًا من الخطأ. أفضل استخدام له هو أن يعمل معك، لا بدلاً منك.

أهم الحدود التي يجب أن تعرفها:

1 قد يعطي معلومة خاطئة بثقة.

2 قد يسيء فهم السؤال إذا كان السياق ناقصاً.

3 جودة النتيجة تعتمد على جودة البيانات والتعليمات.

4 القرارات الحساسة تحتاج مراجعة بشرية قبل الاعتماد.

5 لا يعرف بيانات شركتك إلا إذا وفرتها له أو ربطته بمصادرها.

6 بعض المعلومات قد تكون قديمة أو غير مكتملة.

7 لا يجب إدخال بيانات حساسة بدون ضوابط واضحة.

8 هو يدعم القرار، لكنه لا يتحمل مسؤولية القرار.

أفضل استخدام واعي



أفضل نتيجة = إنسان يفكر + بيانات جيدة + ذكاء اصطناعي.

فكر
راجع
تحقق
اتخذ القرار



مراجعة
النتائج



تحقق
من المصادر



تحليل
المعلومات



فهم
السياق



مراجعة
بشرية



قرارات
أفضل

AI

- تحقق
- راجع
- قارن
- تأكد

بيانات أفضل

قرارات أذكى

مستقبل أفضل